

Ruumiin elimistä ja niiden toimista

J. A. Palmén

The background of the lower half of the image is a solid blue color. Overlaid on this is a complex, abstract pattern of magenta (bright pink) lines and shapes. The pattern consists of various geometric elements: straight lines of different lengths and orientations, semi-circles, quarter-circles, and triangles. Some of these shapes are solid magenta, while others are defined by magenta outlines. The overall effect is a dense, non-repeating geometric design.

Project Gutenberg

Ruumiin elimistä ja niiden toimista

J. A. Palmén



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Ruumiin elimistä ja niiden toimista

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Ruumiin elimistä ja niiden toimista

Author: J. A. Palmén

Release date: August 12, 2024 [eBook #74241]

Language: Finnish

Original publication: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1878

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74241

Credits: Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUUMIIN
ELIMISTÄ JA NIIDEN TOIMISTA ***

RUUMIIN ELIMISTÄ JA NIIDEN TOIMISTA

Kirj.

J.A.P. [J. A. Palmén]

Helsingissä, Suomal. Kirjallis. Seuran kirjapainossa, 1878.

Sisältö.

- I. Elimestä yleensä.
- II. Ruoansulatuselimet.
- III. Kiertokulkuelimet.
- IV. Hengityselimet.
- V. Erittämiselimet.
- VI. Liikuntaelimet.
- VII. Hermosto ja aistimet.
- VIII. Siitoselimet.
- IX. Aineiden vaihdos.
- X. Ruumis kokonaisuutena.
- XI. Elimestä yleensä.

I. Elimestä yleensä.

Mitä elin on? — kysyy warmaan se lukija, joka ei entuudesta ole tutustunut siihen aineksen, josta tämä kirjanen puhuu. Ei olisi waikeata lyhyesti wastata kysymykseen; waan peljättävä on, ettei semmoisesta wastauksesta tultais entistä paljoa wiisaammaksi. Juuri wastauksen lyhyys tekisi nimittäin asian epäselväksi tahi ei ainakaan täydellisesti ymmärrettäväksi. Sen sijaan tahdomme muutamien jokapäiwäisestä elämästämme tunnettujen seikkojen johdolla koettaa tehdä ymmärrettäväksi, mitä tällä sanalla tarkoitetaan.

Jokainen on lapsuudestaan syönyt lusikalla ja wuoleksinut weitsellä. Olemme nähneet naisten ompelewan waatteita silmänneulalla ja neulowan sukkaa muutamilla teräspuikoilla. Eikä ole kellekään tietämätöntä, että käsityöläiset työssään käyttävät useita wälikappaleita eli työaseita, salwumies kirwestään, nikkari höylää ja seppä moukaria. Tämmöisillä *yhdenkertaisilla työaseilla* ei kuitenkaan woi aikaansaada muuta kuin yksinkertaisia töitä, ja useinpa ainoastaan suurella waiwalla. Mutta jokainen tietää myöskin monimutkaisempia työaseita löytywän, joita olemme kokemuksen ja miettimisen kautta oppineet tekemään, ja että nämä usein tekewät meille moninkertaisesti suurempaa hyötyä kuin edelliset. Niin kerrataan lankaa kyllä helposti paljaalla kädellä, waan kuitenkin paljoa helpommin wokilla; ja useat henget, kukin wokillaan, eiwät woi läheskään työskennellä kilpaa sen kanssa, joka käyttää yhtä ainoata kehruukonetta tehtaassa.

Kaikki semmoiset *yhdistetyt työaseet* owat monesta osasta, joilla osilla kullakin on määrätty tehtäwänsä. Jos näitä osiaan monta, ja jos ne owat erinkaltaisia, niin sanomme koko laitosta koneeksi. Niin on esimerkiksi wokissa poljin, pyörä ja kehrä; tuulimyllyssä siiwet, nawatti, hammasratas ja yksi tahi useampia paria kiwiä. Ei yksikään näistä osista woi yksinään

kerrata lankaa tahi jauhaa jauhoja; waan kun kaikki auttawat omalla tawallansa, tekee koko kone työtä ja antaa hywää tawaraa.

Nyt tiedämme kaikki, etteiwät koneet käy itsestään; sillä wokkia täytyy polkea, mylly tarwitsee tuulta tahi wesiwirtaa, kelloa täytyy wähän wäliin wetää, ja höyrykone waatii polttopuita ja wettä, sekä hoitoa monessa muussa suhteessa. Kaikkea tätä hankkia ja siitä pitää huolta on koneen mahdotonta, waan se seisoo liikkumatta, kunnes me annamme jonkun *käytinwoiman* waikuttaa siihen; ja se seisahtuu, ellemme katso että kaikki on sântillään. Ellei erittäin suurta käytinwoimaa tarwita, riittää meidän oma woimamme, esimerkiksi käsikiweä pyörittämään tahi wenhettä soutamaan. Mutta jos suurempaa woimaa on tarpeen, käytämme sitä warten wetoelaimia, esim. auran edessä, tahi tuulta ja höyryä niinkuin esim. alusten käymistä warten.

Siis on todellakin wäärin sanoa, että koneet yksinään tekewät työtä, koskapa oikeastaan me ihmiset teemme työtä käyttämällä konetta yhdistettynä työaseena — aiwan samoin kuin käytämme yhdenkertaista weistä tahi wasaraa. Ja kun olemme lopettaneet työmme yhdellä työaseella, panemme sen syrjään tahi jätämme sen, sekä otamme esille toisia työkaluja, joita työssämme tarwitsemme.

Mutta toisia hywin moniosaisia työaseita löytyy, joita me joka päiwä käytämme woimatta niitä samalla tamoin panna pois. Meidän täytyy kätkyestä hautaan saakka kantaa niitä mukanamme. Mistä syystä? Syystä, että ne owat *osia meidän omasta ruumiistamme*. Tawallisesti me emme nimitä niitä työaseiksi, waan todellakin ne owat työaseita eli työnwälikappaleita. Jos nimittäin sanomme myllynkiwiä työaseiksi, joilla jauhamme jauhoja, miks'emme samalla tawoin sanoisi hampaita pureksimis-aseiksi, koska me niillä jauhamme rawinnon hienoksi, ennenkuin nielemme sen. Jos sepän pihdit owat työase, jolla hän pitää

tulikuumaa naulaa alaisimella, miks'ei ole oma kätemme työase, jolla me pidämme kiinni kylmää naulaa, kun se lyödään seinään.

Samoin kuin koneen erityisillä osilla on määrätty tehtävänsä, kun koko kone on käymässä, niin on myöskin ruumiimme osilla kullakin toimensa täytettävänä. Ja woidakseen täyttää tarkoitustaan, täytyy samojen osien kuulua itse ruumiiseen. Niin eiwät muutamat ulos temmaistut hampaat eoi yksinään pureksia leipää, eikä silmä näe mitään, jos se on erotettu ruumiista. Siis on myös tässä sopuinen yhdessäwaikutus osien kesken tarpeen; muuten ei kokonaisuus tee tehtävänsä, s.o. ruumis ei pysy elossa.

Woi siis jossakin merkityksessä sanoa ruumiimme olewan hymin moniosaisen koneen. Mutta kuitenkin se ei todella ole yksistään kone, waan jotakin ylewämpää. Koneita woimme ottaa hajallensa ja taas panna kokoon, waan ruumiin tärkeimmät osat omat eroittamattomat niin kauan kuin eloa kestää. Jos koneen osa kuluu, niin pannaan uusi samanlainen sijaan; eläwätä ruumista sitä wastoin ei woi sillä tawoin paikata, waan se woi sen sijaan panna itsensä kuntoon, sitä myöten kuin se kuluu. Kone tarwitsee jotakin, joka panee sen käymään, tarmitsee käytinwoimaa; waan eläwä olento elää ja liikkuu, jos niin saa sanoa itsestään, ja woi itse hankkia tarpeensa. Sanalla sanottu: kone on *eloton kappale*, ruumiimme taas on *eläwä olento*. Jälkimäinen woi osoittaa omaa itsewaraista toimintaa, ja on pienimpiin osiinsa saakka sanomattoman monimutkaisempaa rakennusta kuin oiwallisimmat koneemme.

Jos olemme selwään käsittäneet sen, mikä nyt on sanottu wälikappaleista, koneista ja koneen osista, sekä eläwistä kappaleista ja niiden erityisistä osista, niin tiedämme myös likipitäen mitä elimellä ymmärretään. Suomalainen sana elin on tietysti niinkuin moni muu sana myöhempinä aikoina keksitty, kun uusi käsite oli määrättyllä sanalla lausuttava. Se pääte, jolla se on johdettu sanasta “elän”, ilmoittaa sen olewan tekemisen

wälikappaleen nimityksen ja tarkoittawan elämisen wälikappaletta. Se rajoittuu siis merkitsemään eläwää wälikappaletta eroitukseksi hengettömistä, ja *elimä owat siis ne wälikappaleet eli työnewot, jotka owat eläwän ruumiin osia, ja joilla on määrätty tarkoitus täytettäwänä koko ruumiin eduksi*. Ja koska eläwällä olenolla on semmoiset wälikappaleet, elimet, elonsa eri tarkoituksia warten, sanomme sen ruumista elinrakennukseksi eli *elimelliseksi*.

Oppiaksemme tuntemaan jonkun *ruumiin rakennuksen* menettelemme melkein samalla tawalla kun tutkiessamme koneen rakennusta ja luontoa. Otamme sen hajalleen määrätyssä järjestyksessä, osa osalta, ja elin elimeltä, sekä otamme siinä määrin niiden asemasta ja keskinäisistä suhteista toisiinsa. Veikkaamme sittemmin wielä yksityiset elimet kappaleiksi, saadaksemme tietää jotakin myöskin niiden sisällisestä luonnosta. Jo ensimmäisessä hajalleen otossa kadottaa elimellinen olento henkensä, emmekä woi — samoin kuin konetta tutkiessamme — yhteenliittää ja entiseen kuntoonsa saattaa ruumista; elinrakennus on ja jääpi kuoliaaksi. Tutkimisessamme saamme siis todellakin ainoastaan tietää minkä kaltainen kuollut, waan ei mimmoinen eläwä ruumis on. Waan koska elimet, niinkuin jo näkee teurastetusta eläimestä, ei niin äkkiä muutu kuoleman jälkeen, saamme siitä kaikessa tapauksessa kuwan myös elämien elinten asennosta, ulkonäöstä ja rakennuksesta. Se on tämä meidän tietomme, joka on yhdistetty yhdeksi tieteeksi, jolle on annettu nimi *anatomia eli oppi elimellisten olentojen ruumiin rakennuksesta*.

Tietomme tästä on sangen lawea, waan kuitenkin vähäinen katsoen kaikkeen siihen, mikä voidaan oppia, sillä joka päiwä ilmautuu uusia kysymyksiä. Jos kuitenkin asia on oppia tietämään ainoastaan yleiset pääseikat esim. jonkun kotieläimen ruumiinrakennuksesta, niin ei tällöinen tutkiminen tuota suuria waikeuksia; sillä jo tawallisessa teurastuksessa woipi saada nähdä tärkeimmät elimet. Mutta oppiaksemme

tuntemaan kaikkien pienten eläinten luonnon ja rakennuksen sekä tarkoilleen saadaksemme selwän elinten rakennuksen yksityisseikoista, on meillä paljo ja suuria waikeuksia voitettawana, waan näistä kuitenkin ei ole aikomuksemme puhua.

Waan vielä waikeampaa on perinpohjin oppia tuntemaan elimiä niiden toiminnassaan, niiden tehtäwiä ja sitä tapaa, jolla ne näitä täyttäwät, sanalla sanottu, elinten elonilmauksia. Tähän tarkoitukseen ei kelpaa kuollut ruumis, waan ainoastaan eläwä. Täytyy ottaa waarin kaikesta, mikä tapahtuu elimellisissä olennoissa elontoiminnan ollessa heillä häiritsemättä käymässä; ja on sitä paitsi tarpeellista tehdä kaikenlaisia kokeita, miten elo pitkittyy erinkaltaisten ulkonaisten vaikutusten alaisena. Sangen paljo on jo tässä suhteessa saatu tietää, waan vielä on jäljellä sanomattoman paljo tutkittawaa. Kaikki, mikä tässä on tiettyä ja edelleen saadaan selwille, yhdistetään yhdeksi erityiseksi tieteeksi; me annamme sille nimeksi *fysiologia eli oppi elimellisten olentojen elonilmauksista* sekä heidän *elonsa* ehdoista.

Molemmat tieteet, anatomia ja fysiologia, näyttäwät selwästi, mitä jo pintapuolinen katseleminen opettaa meille, että kaikki eläwät olennot owat paljoa enemmän moniosaisia kuin ne kappaleet, joilla ei ole eloa, esim. metallit ja kiwet. Jos lyöpi kiwen kappaleiksi, niin tulee näkymään, ettei osat suinkaan ole olleet elimiä eli elonwälikappaleita kiwelle, sillä kaikki osat owat jokseenkin toistensa kaltaisia. Toisella palasella ei ole muuta tarkoitusta kuin toisellakaan; woisipa vielä paremmin sanoa ett'ei niillä ole ollut mitään tarkoitusta ollenkaan koko kiwen suhteen; sillä kinessä ei ole ollut eloa. Ja sitä paitse on kiwi muodostunut paljoa yhdenkertaisemmista aineista kuin elimellinen olento. Todellisten elinten puutteensa wuoksi sanotaankin kiwiä ja metalleja *elimettömiksi kappaleiksi*; eläwiä olentoja sitä wastoin sanomme *elimellisiksi*.

Mutta elimelliset kappaleet eivät suinkaan ole kaikki hhdhenmoisia; me huomaamme niissä pääryhmiä, jotka ovat MarsinaiscSti erinkaltaisia. Jo mähäiuon silmäys ympärillämme olemaan maailmaan antaa meidän huomata erilaisuuksia. Ja nämä erilaisuudet ovat paljoa suuremmat kuin kukaan, joka ei ole ottanut määrin siitä, moi aamista.

Kaikki olemme huomanneet eroituksien kasvien ja eläinten välillä. Jos vertaa keskenään ainoastaan yleisesti tunnettuja täydellisemmin muodostuneita lajeja näistä kahdesta niin sanotusta luonnonwaltakunnasta, esim. pihlajaa ja hevosia, niin täytyy luulla erotuksen kasvien ja eläinten välillä olevan niin suuren, ettei mitään sekaannusta voi tulla kysymykseen. Onhan pihlajalla juuret, runko, oksia, lehtiä, kukkia ja marjoja, se on kiinni maassa, ja sen oksat liikkuvat ainoastaan tuulen avulla. Sitä vastoin on hevosella suulla ja silmillä varustettu pää, sekä neljä jalkaa, joilla se voi vapaasti juosta; ja se ymmärtää hirnumisellaan ilmoittaa kaipaavansa kumppaneja laitumella. Mutta jos vertaamme taas muutamia toisenkaltaisia kasveja ja eläimiä, jotka eivät ole niin täydelliseksi kehittyneitä, on asian laita kokonaan toinen. Monta todellista eläintä, jotka elävät meren syvyydessä ja siitä syystä eivät ole niin yleiseen tunnettuja, voi ensi hetkessä helposti luulla kasveiksi, kun toiselta puolen monta alhaisempaa kasvia helposti voi pitää eläiminä. Onpa niin, ettei vaillinaisimmin muodostuneista elimellisistä olennoista voi ollenkaan varmuudella päättää, kuuluvatko toiseen tai toiseen luonnon waltakuntaan. Näemme siis elimellisten olentojen olevan sanomattoman erinkaltaisia. Meidän ei siis tule kummeksia sitä, ettei vielä läheskään tunneta niitä kaikkeja, vielä vähemmin, ett'eivät ole tutkittu niiden rakennusta ja toimia.

Elimettömät ja elimelliset kappaleet tekewät yhteensä koko sen luonnon, jonka me tunnemme, ja jossa me elämme. Sa luonnon esineet jaetaan kolmeen suureen n.k. waltakuntaan, *kiwikunta*, *kaswikunta* ja *eläinkunta*. Aikomuksemme ei suinkaan ole tässä puhua kaikista elimellisistä

kappaleista, waan me jätämme kokonaan sikseen miten kaswit owat yhdistyneet juuresta, warresta, lehdistä, kukista ja hedelmistä. Emme tahdo ottaa edes koko eläinkuntaakaan puheen aineeksi, sillä eläimet owat niin erinkaltaisia ja useimmat wähän tunnettuja lukijalle. Aikomuksemme on tässä puhua ainoastaan korkeampien eläinten elimistä, niitten, joilla on luita ruumiissa, ja jotka tästä syystä owat saaneet nimen luurankoiset eläimet. Niitten joukosta tulemme erittäin puhumaan imettäwäisistä eläimistä, jotka synnyttäwät elämiä sikiöitä ja imettäwät niitä. Kaikkein lähinnä tarkoitamme ihmisen omaa ruumiin rakennusta, koska meidän etupäässä tulee tuntea pääseikat siitä.

Ennenkuin käymme selittämään ruumiin elimiä, tahdomme kuitenkin vielä muistuttaa muutamista kokemuksista jokapäimäisestä elämästämme ja sowittaa ne aineesemme. Mistä syystä on käsityöläisellä niin monta eri lajia työaseita, jotka kuitenkin tarkoittawat melkein samanlaisen työn tekemistä; esim. erilaisia näpittimiä, talttoja, weitsiä, wintilöitä, j.n.e.? Eikö olisi selwempää ja eikö tulisi huokeammaksi, kun olisi yksi ainoa kutakin lajia ja niin wähän erilaisia työaseita kuin mahdollista, jotka sen sijaan olisiwat niin tehdyt, että niillä woist tehdä kaikkia jokseenkin samankaltaisia töitä? Ei suinkaan. Sillä kuta mutkaisempaa kysymyksessä olewa työ on, sitä helpompaa on sille, jonka tulee tehdä se, jos hän eri käsitempuissa woi käyttää työaseita, jotka owat waseti sitä warten laitettuja. Waikka on helppoa leikata poikki puikkoa weitsellä, niin olisi waikeata samalla aseella kaataa suurta puuta; sitä wastoin on kirwes wiimeksi mainitussa työssä werrattoman hyödyllinen. Samoin woiisi kyllä weitsen terälläkin wuolla lautaa sileäksi, waan työ onnistuu helpommasti ja paremmin, jos siinä käytetään omituista työasetta, höylää. Siis huomaamme meille olewan hyötyä siitä, että meillä on useampia työaseita kukin sopiwa tarkoitukseensa sillä waiwa tulee wähemmäksi ja työ paremmaksi.

No niin; luonnossa on asian laita aiwan sama. Eläimillä on nimittäin myöskin eri elimiä eri toimituksia warten. Jos linnun tulee liikkua wedessä tahi maassa, käyttää se jalkojaan, ilmassa taas käytetään siipiä. Ottaakseen kiinni hiirtä käyttää kissa käpäliänsä, waan raastaakseen saalistansa, siihen sopiwat hampaat erinomaisen hywin. Kun sillä tawoin työ on tullut jaetuksi useammalle eri elimelle eli ruumiin työaseelle, on myöskin koko elimellinen olento tullut täydellisemmäksi. Seuraawassa tulemme näkemään lukuisia esimerkkejä semmoisen työnjakamisen eduista. Me tulemme näkemään, että kuta enemmän elin sillä tawoin on tullut wapautetuksi kaikesta paitse omasta toimituksestaan, sitä paremmin täyttää se toimensa, ja sitä mahdottomammaksi tulee elimelle tehdä mitään muuta. Sillä elin woi täyttää tämän toimensa juuri koska sen rakennus on waseti sitä warten sowitettu.

Tehtäwänsä takia täytyy muutamien elinten olla kowia, esim. hampaiden ja luiden, toisten taas pehmeitä ja notkeita, niinkuin kielen. Semmoiset omaisuudet riippuwat tietysti siitä aineesta eli niistä rakennustarpeista (jos niin saa sanoa), joista kukin elin on muodostunut. Kuinka eri tawalla hywänsä kaikki elimet owatkin rakennetut, löytyy kuitenkin kaikissa ainoastaan hywin wähän erilaisia vakennusaineita. Nämä owat joka elimessä määrätüllä tawalla toisiinsa sisään kudotut, samoin kuin myös kankaassakin täytyy tarkkaan järjestää langat, jos mieli on saada hywää waatetta. Näitä eläwiä rakennusaineita elimissä sanotaankin ruumiin kudoksiksi.

Näitä kudoksia on hywin tarkkaan tutkittu, ja silloin huomattu, että ne erilaisuuksista huolimatta kuitenkin kaikki owat yhdistyksiä aiwan pienistä pyöreistä kappaleista, joita sanotaan *soluiksi*, ja rihmoista, joita sanotaan *syiksi*. Mutta nämä kappaleet owat niin pieniä, että täytyy käyttää hywin suurentawia lasia ollenkaan woidakseen nähdä niitä.

Jokaisella elimellä on, niinkuin sanottu, määrätty tehtävä täytettävä kokonaisen hyväksi. Katselkaamme siis mitkä nämä tehtävät ylipäänsä owat. Etupäässä on ruumis, niinkuin kaikki tiedämme, woimissaan pidettävä, s.o. sopiwaa rawintoa on tuotettava kaikille kudoksille ja elimille. Tämä on useampain elinten tehtävä, joita elimiä sanotaan rawintoelimiksi. Myös kasweilla on semmoisia, ja, koska juuri rawinnon otto on näille tärkeimpiä ja enimmin niiden luontoa osoittawia tehtäwiä, on rawintoelimiä ylimalkain kutsuttu kaswillisiksi elimiksi.

Kun kaswi siis tuskin pääsee muulle kannalle, kuin ylläpitämään itseään, ei eläimellä ole ainoastaan tämä kyky, waan wielä muita paljoa täydellisempiä. Eläin woi liikkua mielensä mukaan omistuisten elinten, liikunto-elinten, awulla. Eläin woi tuntea vaikutusta siitä, mikä tapahtuu maailmassa sen ympärillä, sekä käsittää sitä ja miettiä sitä. Niitä elimiä, jotka tekewät eläimen kykenewäksi tekemään kaikkea tätä, sanotaan eläimellisiksi elimiksi. Lopuksi tiedämme että kaikkien eläwien olentojen kerran täytyy joutua katoawaisuuden, kuoleman, waltaan. Ne kuolisiwat siis kohta kokonaan pois maan päältä, ellei ne sitä ennen siittäisi siköitä. Ne elimet, jotka täyttäwät tämän tehtävän, owat nimeltään siitoselimiä.

Koska rawintoelimet owat pääehtona koko ruumiin elolle, tahdomme ensiksi tarkastaa niitä.

Niinkuin tietty on, ei käy laatuun että on paljaita menoja eikä ollenkaan tuloja. Täytyy panna polttopuita höyrykoneesen, jos se on pidettävä käymässä, pelto on lannoitettava, että antaisi wiljaa, ja leuoistaan lehmä lypsää.

Se on juuri ruumiin menoja ja tuloja, joista n.k. rawintoelimien tulee pitää huolta. Jos hetken ajattelemme omia tulojamme ja menojamme, muistamme että ne usein owat monta eri laatua. Tulot woiwat olla puhdasta rahaa, päiwätöitä, pellon wiljaa, eläinten työtä, karjan tuotteita, j.n.e. Menot

woiwat olla weroja ruunulle, ruokawarojen ostoja, palwelijoiden palkkoja, kymmenyksiä ja semmoista. Aiwan samalla tawoin tarwitsee oma ruumiimme ottaa sangen erilaisia aineita, niinkuin ruokaa, juomaa, ilmaa y.m. On helposti ymmärrettävää, ettei ruumis ottaakseen sisäänsä niin erilaisia aineita woi tulla toimeen yhdellä ainoalla wälikappaleella kaikkia warten, waan tarwitsee useampia. Koko työ erilaisten tulojen ja menojen kanssa on sentähden jaettu eri osiin, ja jokainen pääasiallinen osa on annettu erityiselle elimelle.

Ruumiimme etewin tulo on se *rawinto*, jonka otamme siihen, ruoka ja juoma. Puhukaamme sentähden ensiksi niistä rawinto-elimistä, jotka toimittawat rawinnon käyttämistä ruumiin hywäksi.

II. Ruoansulatuselimet.

Kaikki eläimet ottawat rawinnon ruumiisen suun kautta, ja täältä se saatetaan ruoansulatuskanawaan. Koska wiimeksi mainittu sisällinen elin on fangen monimutkaisesti rakennettu, tahdomme ensin tarkastaa sitä yksinkertaisemmin muodostu neilla luurankoisilla eläimillä, esim. kaloilla.

Kun puhkaisee kalan sitä peratakseen, niin huomaa werrattain suuren ruumiin ontelon, n.k. *watsaontelon*. Tästä löytää jokseenkin suoran torwen, suolen, jonka awonaiset päät owat toinen ruumiin etupuolessa, suu, ja toinen toisessa puolessa. Pitkin pituuttaan watsaontelossa on suolitorwi kiinnitetty tahi ikäänkuin riippumassa seljässä ohuen kalwon kautta, jota sanomme *kinniäiskalwoksi*. Tähän torween, *suolitorween*, tulee rawinto kuljettuansa suuaukon läpi, ja täällä muuttuwat rawinto-aineet, niinkuin seuraawassa tulemme näkemään, sillä tawoin, että ne osuudet siitä, jotka kelpaawat eläimelle elätteeksi, eroitetaan käyttämättömistä osista. Juuri tätä rawintoaineiden muuttumista sanomme *ruoansulatukseksi*. Tässä

ymmärretään siis sanalla "sulattaa" rawintoa jotakin aiwan toista, kuin jos kysymys olisi sulattaa jätää tahi kuumuudella saattaa lyijyä sulaksi.

Kalassa näemme siis hywin yksinkertaisen esimerkin suolitorwesta. Koska elimen etuosa voi melkoisesti wäljentyä aina saaliin suuruuden mukaan, voi ahne kala, jolla on iso kita, esim. hauki, ilman waikeudetta niellä toisen, jokseenkin suuren kalan aiwan paloittumattomana ja sulattaa saalistaan werrattain lyhyessä ajassa. Korkeammin muodostuneilla luurankoisilla eläimillä, esim. imettäwäisillä ja ihmisellä, tapahtuu ruoansulatus jotenkin samalla tawalla; waan niissä on tarpeen, että rawinto joutuu tarkemman walmistuksen alaiseksi. Ja tämän johdosta onkin suolitorwi wähän toisin rakennettu ja jaettu useampiin osastoihin toistensa perästä, kukin erityisellä tarkoituksella.

Ensimmäinen seikka, jonka huomaamme, kun kalansuoleen wertaamme imettäwäisen suolitorwea, on se, että jälkimäinen on paljoa pitempi ruumiin pituuteen werrattuna, juuri syystä että siinä on useampia erilaisia osastoja. Sopiakseen ahtaasen watsaonteloon täytyy sentähden imettäwäisten suolitorwen olla monessa kiekurassa ja lenkussa. Me nimitämme suolenlenkkuja "suoliksi", ja luulemme ensi silmäyksellä niiden olewan teurastetussa eläimessä suuressa epäjärjestyksessä watsaontelossa. Mutta jos katselemme tarkemmin, niin huomaamme kohta suolitorwen kaikkien osien, aiwan samoin kuin kalalla, riippuwan *kinniäiskalwon* kautta kiinni seljässä, ja että suolet sen kautta pidetään parhaimmassa järjestyksessä ja tustin woiwat sotkeutua keskenään. Kuwassa ei kuitenkaan kinniäiskalwoa ole kuwattu. Mitä siinä näkyy tulee lukiessamme likemmin selitetyksi.

Koska imettäwäiset eläimet eivät voi ottaa sisäänsä kowin suuria kappaleita rawintoa yhdellä kertaa tahi sulattaa niitä, täytyy niiden laittaa niin, että semmoiset kappaleet jaetaan wähempiin palasiin, surwotaan tahi jauhetaan rikki, ennenkuin ne saatetaan alas. Tämä toimitetaan omituisten

elinten, *hampaiden*, avulla, joiden paikka on juuri suolitorwen aukeamassa, nimittäin *suu-ontelossa*. Kaikki tuntee nämä kovat kappaleet, joilla ruokaa pureksitaan. Eri eläimillä ovat ne hywin erilaiset, niinkuin huomaa, jos wertaa nautaeläinten hampaita esim. kissan ja koiran hampaisiin. Edellisten ovat sopivat jauhamaan tahi hienontamaan heinää ja ruohoja, kun petoeläimet woiwat hampaillaan raastaa lihaa kappaleiksi ja musertaa luita. Meillä itsillämme on hampaita, joita voidaan käyttää molempiin tarkoituksiin; joka seikka on yhteensopiwaa sen kanssa, että me syömme monenkaltaisia rawintoaineita.

Jos ruoka onkin sillä tawoin tullut murennetuksi muruiksi, ei se suinkaan helposti kulkisi eteenpäin, jos se olisi aiwan kuiwa, niinkuin esim. kuiwa leipä tahi heinä; eikä eläimillä olekaan aina wettä saatawilla sillä kastellakseen semmoista ruokaa. Sentähden löytyy suuontelon wieressä omituisia elimiä, joita sanotaan *sylkirauhasiksi*, ja jotka erittäwät nesteen, syljen, millä ruoka jo pureksittaessa suuontelossa kastetaan. Paitsi sitä että ruoka tämän kautta voidaan helpommasti saattaa edemmäksi suolitorwessa, tulee se jo syljen vaikutuksesta johonkin määrään toisenlaiseksi muutetuksi, niin että se helpommin sulatetaan. Itse sekoittamisen suuontelossa toimittaa suurimmaksi osaksi erityinen elin, *kieli*.

Kun rawintoaine on tullut walmiiksi pureksituksi, tulee se suuontelon peräosan kautta suolitorween, jonka ensimmäistä osaa sanotaan *nieluksi*. Ja täällä se ajetaan edemmäksi sen kautta, että nielu äkisti supistuu ja painaa puruksen alas; tätä sanomme ruo'an nielemiseksi. Jos eläin woisi tällä tawoin lakkaamatta ottaa ruokaa sisäänsä ja aina wähän kerrallaan, niin woisi alas nielty kulkea wähitellen suolen toisen osaston, ruokatorwen eli emättimen, läpi, sekä edelleen läpi koko hienon suolitorwen. Mutta kaikkein enimmissä tapauksissa eläin ei woi syödä alinomaa, waan ottaa ennemmin kerrallaan enemmän ruokaa ja juomaa, kuin se heti woi ajaa edemmäksi ahtaassa suolessaan. On sentähden tarpeellista että osa suolta jo

alussa saa toisen muodon ja wäljentyy rakoksi eli pussiksi, jossa suurempi joukko pureksittua rawintoa saa sijaa. Tätä osaa sanotaan *watsalaukuksi* tahi suorastaan watsaksi. Täällä sekoittuu ruoka ja juoma wähän aikaa toisiinsa ja erään omituisen nesteen, *mahanesteen*, kanssa, joka tihkuu watsan seinämistä, ja myöskin waikuttaa aineiden muuttumista toisenlaisiksi. Onpa meidän sarwi-elukoillamme, niinkuin lampailla ja lehmillä, watsa jaettu useampiinkin erilaisiin osastoihin. Yhteen näistä ottawat he, laitumella ollessaan, suuren waraston puoleksi pureksittua heinää; kun ne sittemmin kaikessa mukawuudessa lepääwät, työntäwät he ylös pieniä osia tätä takaisin suuhun pureksiakseen sitä hienommaksi; wasta sitten niellään ruoka kulkemaan edemmäksi suolitorwessa. Tätä syömistapaa sanotaan *märehtimiseksi*.

Älköön kukaan kuitenkaan luulko ruumiin myöskin woiwan täyttää kaikkea sitä ruokaa, mitä näin on oikein pureksittu ja nielty. Ei, jo jokaisessa suupalassa leipää löytyy aineita, jotka seuraawat mukana mitään hyötyä tekemättä. Millä tawalla sitten ruumis woi kaikesta eroittaa kelpaawan ja ottaa sen omakseen; eikö löydy mitään erityistä elintä, jonka tehtävä tämä on? On kyllä, se on sen suolitorwen osan tehtävä, joka seuraa lähinnä watsalaukun perästä, nimittäin ohjassuolen, juuri sen suolenosaston, joka on watsaontelossa monessa lenkussa. Se on se, jonka toimen kautta rawitsewat aineet otetaan pois suolen wellinkaltaisesta sisällöstä.

Kun ensi kertana teurastetaan, niin tarkasta ohjassuolta kuin myös muita suolitorwen osia, heti kun owat ruumiista ulosotetut. Silloin huomaa helposti niiden *liikkuwan*, etenkin jos niitä kosketellaan, ja melkein luikertelewan watsaontelossa isojen onkilierojen tapaan. Syy tähän on se, että suolen seinä woi supistua kokoon niin, että torwi tulee ahtaammaksi, jonka jälkeen se taas laajenee. Kun tämä supistuminen kulkee eteenpäin, näyttää siltä kuin suoli mateleisi. Wielä joku hetki kuoleman perästä on suolella tämä kyky jäljellä. Eläimen eläessä oliwat liikunnot

woimallisemmat; suureksi osaksi juuri niitten kautta ruoka ajetaan eteenpäin suolitorwessa, ja tällä matkalla käytettävät aineet eroitetaan ruumiiseen.

Kuten tietty on suolenseinä ohut ja pehmeä, waan se on kuitenkin niin wahwa, ettei suolen sisältö woi tunkeutua sen läpi. Aiwan läpipääsemätön se ei kuitenkaan ole; sillä ruoan kulkiessa suolen kautta imee seinä suuren osan nesteestä, joka sillä tawoin ruumiin waralle eroitetaan. Eroitettu rawinto ei kuitenkaan kulje läpi koko seinän suoraan watsaonteloon, waan jääpi hienoihin putkiin suolen seinässä, josta kohta tulemme puhumaan.

Kuitenkin, waikka ruoka olisi kuin hywästi tullut pureksituksi ja lioitetuksi, löytyy kuitenkin osia siitä, jotka olisiwat erinomaisen hyödyllisiä ruumiille, waan joita ohutsuolen seinä ei woi suorastaan imeä pois. Niin on asian laita kaiken sen raswan kanssa, jota löytyy niin hywin kasweissa kuin eläinruumiissa, ja joka siis tulee suoleen rawintoaineiden kanssa. Ettei niin tärkeä osa rawintoa menisi kokonaan hukkaan, on se toisenlaiseksi tehtävä aiwan omituisella tawalla, ennenkuin se ehtii ohjassuolen läpi.

Kaikki tiedämme, ettei raswatahroja waatteista saada pois paljaalla wedellä, koska tawallinen raswa ei sekoitu weteen. Mutta jos ottaa lipeätä awuksi, tulee raswa sen kautta saipuaksi muutetuksi; ja koska saipua, niinkuin kaikki tiedämme, helposti liukenee wedessä, sanomme lipeän ottawan raswan pois waatteesta. Nyt owat kaikki ruumiin kudokset, siis myöskin suolenseinät, muutaman wedensekaisen nesteen läpiliottamat; ne owatkin sentähden raswalle läpipääsemättömät. Juuri tästä syystä ei ruoassa löytywä raswa woi päästä suolenseinän läpi tahi kudoksien sisään, waan menisi kokonaan ruumiilta hukkaan, ellei se jonkun lipeänkaltaisen lisäyksen kautta woiisi itse suolessa muuttua saipuankaltaiseksi. Mistä

semmoinen lisäys nyt on saatawa, joka tekisi tärkeän raswan ruumiille kelpaawaksi?

Semmoisen nesteen walmistaa muutama ruumiin omista elimistä, joka monessa suhteessa on yhtäläinen kuin sylkirauhaset, waan jonka paikka on watsaontelossa ja sentähden on saanut nimekseen *watsasylikirauhanen*. Suoli itse on kiinnitetty asemaansa kinniäiskalwon kautta ensimmäisen ohjassuolilenkun sisäpuolella. Rawinnon ei tarwitse kuitenkaan tulla suoletta itse elimeen, waan watsasylikirauhanen walmistaa nesteen, *watsasylikinesteen*, joka hienon putken kautta johdetaan suoletta. Kun raswa suoletta sekoittuu tämän nesteen kanssa, jakautuu se hywin pieniin paljaalle silmälle näkymättömiin pisaroihin, jonka kautta koko neste suoletta tulee saipuaweden kaltaiseksi ja maidon näköiseksi.

Mutta näinkin pieninä pisaroina woisi raswa tuskin tulla imetyksi, sillä märkä suolenseinä estää niidenkin läpipääsemistä. On sentähden tarpeellista, että rawintoon wielä sekoittuu neste, joka niin sanoaksemme woitelee suolenseinää ja tekee sen raswa-aineita läpipäästäwäksi. Tämän nesteen walmistamista warten on ruumiilla myöskin erityinen elin, nimittäin maksa, jolla sitä paitse on muitakin tehtäviä. Maksan on iso tummanruskea kappale, jonka heti huomaa, kun aukaisee jonkun eläimen watsaontelon. Nestettä, jota maksa walmistaa, sanotaan *sapeksi*, ja se on karwaalle maistawa wiheriä neste, jota joku määrä tawallisesti löytyy waralta walmiina ja säilytettynä n.s. *sappirakossa*. Kun myöskin tätä nestettä hienon torwen kautta waletaan suoletta, tulewat sen seinät semmoisiksi, että helposti päästäwät aiwan pienet raswa- eli öljypisarat läpi.

Niin monen, waan kuitenkin niin yksinkertaisen walmistuksen perästä ajetaan nyt suolen wellinkaltainen sisältö koko ohjassuolen läpi. Sen seinät owat sillä aikaa, niinkuin jo olemme sanoneet, tilaisuudessa ikäänkuin *imeä sisäänsä* tahi siiwilöidä läpitsensä sekä wedensekaisia että myöskin

raswaisia osia ruoasta. Molemmat osat johdetaan sitten hienojen melkein näkymättömien putkien kautta, pitkin suolen seinää ja kinniäis-kalwoa, ylöspäin selkää kohti, jossa kaikki putket wähitellen yhtywät. Neste on tässä juuri öljypisaroiden sekoituksen kautta melkein maidonkarwainen; siitä syystä sitä sanotaankin *maitonesteeksi*, waan sitä ei saa millään muotoa luulla siksi nesteeksi, jota me jokapäiwäisessä elämässämme tunnemme maidon nimellä. Itse putkeja sanotaan maitonestesuoniksi, ja niinkuin kohta tulemme näkemään, tulee maitoneste niistä wiimein ruumiin kaikkiin osiin.

Nämä ruoan toisenlaiseksi muuttamiset ja sen eroittuminen suolenseinämiin tekewät, niinkuin ylempänä sanottiin, sen, mitä me nimitämme ruoansulatukseksi. Kun suolen sisältö sillä aikaa on tullut aiwan werkkaan ajetuksi ohjassuolen loppuun saakka, ei ole enää paljoa jäljellä, jota voidaan käyttää. Ruumiisen otettujen rawintoainetten jäännökset, joita ei woida sulattaa, keräytywät silloin suolitorwen wiimeiseen osastoon, jonka on melkoisen paksumman edellistä, ja joka sentähden on saanut nimen paksusuoli. Tästä tyhjennetään liikanaiset aika ajoin ruumiista suolen toisen aukeaman, peräsuolen, kautta.

Me olemme siis tulleet näkemään suolen kokonaisuudessaan täydellisemmillä eläimillä muodostuneen useammaksi omituiseksi elimeksi, joilla jokaisella on erityinen tehtäwänsä: *suuontelo hampaineen ja kielineen* toimittaa ruoan hienontamista, joka sitten *nielun ja emättimen* kautta johdetaan *watsalaukkuun*; wiimeksi mainittu osasto ynnä ohjassuolen kanssa owat ruoan toisenlaiseksi muuttamista ja käytettäwän eroittamista warten, kun taas käyttämätön osa keräytyy *paksuunsuoleen* ja saatetaan pois ruumiista *peräsuolen* kautta. Waikka jokaisella näistä osista on eri tehtäwänsä, tekewät he kuitenkin kaikki yhteensä yhden ainoan torwen, suolitorwen. Tämän torwen wieressä, waan likimmäisessä yhteydessä sen kanssa, löytyy muita elimiä, *sylkirauhaset, watsasylikirauhanen ja maksa*, jotka kaikki hienojen putkien kautta antawat nestemäisiä lisäyksiä ruoan

sulattamiseksi. Samalla tawalla waikuttaa wielä muutamat muut vähemmänarwoiset elimet, jotka tässä jätämme mainitsematta. Yhteensä tekewät kuitenkin suoli ja kaikki nämä elimet kokonaisuuden, rawintotorwen ja sen lisäkkeet; kaikki wälittäwät sitä osaa rawitsemista, jota sanotaan ruoansulatukseksi.

Kun ruoansulatuksen elin on niin mutkikkaasti rakennettu, näyttää siltä kuin myös koko sen tärkeärwoinen työ olisi hywin waiwaloista. Mutta merkillistä kyllä, me emme tunne kuitenkaan ruoansulatuksesta tuskin mitään. Suolitorwi toimittaa nimittäin toko työn aiwan ilman meidän siitä huolta pitämättä, ja se täyttää toimensa tawallisesti hywin, vaikka kyllä sillä onkin siinä täysi työ.

Waan juuri koska suolitorwella siis on sangen waikea ja tärkeä tehtävä, tulee meidän olla warowaisia, ett'emme tekisi sitä wielä waikeammaksi; tämä tapahtuu jos käytämme sopimatonta rawintoa, s.o. nielemme semmoisia aineita, jotka rasittawat ja häiritsemät elimiä. Sentähden ei pidä antaa kiinteitä ravintoaineita pienille wastasyntyneille lapsille, joiden suolitorwi ei wielä woi sulattaa semmoista; eikä pidä myöskään täysikaswaneiden käyttää terweydelle wahingollista tahi huonosti walmistettua ruokaa. Ja yhtä wäärin on wahingoittaa suolitorwea sopimattomilla juomilla, niinkuin paljolla wiinalla, sillä siten pilaantuu tämä tärkeä elin wähitellen, ja koko ruumis saa sitten tautia kärsiä mielettömyytemme tähden.

Kun me itse tahi elukkamme olemme tehneet työtä oikein lujasti, tunnemme wäsymystä ja niin lewon kuin rawinnon tarwista. Aiwan niin on myös ruumiin eri kudoksien ja niiden yksin pienimpienkin osien, solujen, laita. Myöskin ne owat, niinkuin olemme nähneet, täyttäneet tehtävänsä ja owat siinä usein tulleet sangen paljon waiwatuiksi. Meidän ei sentähden tule kummeksia että nämä pienimmät osat sanan warsinaisessa

merkityksessä woiwat wäsyä sekä tarwitsewat wirwoitusta. Miten nyt ruumiin kaikki pienimmät osat saawat jotakin, joka woi wahwistaa heitä uuteen työhön? Niiden tulee kaikkien saada osansa rawintoaineista. Hywä; mutta tulewathan rawintoaineet ainoastaan suolitorween; mikä hyöty nyt jäsenille on siitä, että watsa nauttii waikka kuin woimallista rawintoa, kun ne owat kaukana siitä, ja heillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä?

Todella on kuitenkin kaukaisimmillekin ruumiin osille hyötyä siitä, että watsa sulattaa ruoan. Koko elontoimen jakamisen kautta saiwat juuri rawintoelimet tehtäväksensä pitää huolta yksinomaisesti rawinnosta; ja samanlainen työnjako näiden elinten kesken on antanut erittäin suolitorwelle huolen rawintoaineiden soweliaasta muuttamisesta, josta tähän asti olemme puhuneet. Katsokaamme nyt mitkä toiset elimet taas pitäwät huolta siitä, että se, minkä suoli sillä tawoin on walmistanut, myös tulee kaikkien ruumiinosien, pienimpienkin, hywäksi.

Ymmärtää helposti, ett'ei se neste, jonka suolenseinä eroitti ruoasta, woi suorastaan tulla ruumiin kaikkiin osiin. Monessa waillinaisemmassa eläimessä tapahtuu kyllä niin; waan täydellisempien ruumis on niin moniosainen että semmoinen on mahdotonta. Siis täytyy ruumiilla olla joku omituinen rakennus, s.o. erityisiä elimiä, jotka pitäwät huolta walmistetun maitonesteen lewittämisestä. Tämä tapahtuu werentiehyeiden kautta, joista nyt tahdomme puhua.

III. Kiertokulkuelimet.

Kun olemme awanneet teurastetun eläimen ruumiin, Löydämme paitse suurta watsaonteloa, jossa suolet owat, toisen pienemmän ontelon, nimittäin *rintaontelon* rintakehän sisällä. Niinkuin kuwa osoittaa näkyy tässä kaksi

elintä, molemmat waalewat ja pehmeät keuhkot, joista ensi luwussa tulemme puhumaan, ja niiden wälissä on ympyriäinen wähän suippopäinen, lihainen kappale, *sydän*. Jos tekee leikkauksen sydämeen, niin huomaa sen olewan ontton ja lokeroista johtawan useampia torwia ulos eri suuntiin, niin hywin lähellä olewiin keuhkoihin kuin koko muuhun ruumiiseen. Me nimitämme näitä putkeja werisuoniksi. Sydämessä ja suonissa on weri, wedensekainen, punainen neste, jonka kaikki tunnemme. Jos voisimme katsella kaikkia näitä elimiä rintakehässä eläimen wielä elossa ollessa, niin meitä hämmästyttäisi se wäsymätön työ, joka täällä on käymässä. Me näkisimme mitä osaksi jo kädellämme tunnemme rinnan ulkopuolella, miten sydän lakkaamatta supistuu ja taas wäljenee, miten se tämän kautta imee werta muutamista werisuonista, joita olemme kuwassa merkinneet kirjaimilla d ja l, ja tempoawaisen supistuksensa kautta seuraamassa silmänräpäyksessä puristaa ulos sen taas toisiin, jotka owat merkityt kirjaimilla a ja i. Weri nimittäin ei woi kulkea takaisin sydäimestä d:llä ja l:llä merkittyihin suoniin, syystä että muutamit kelmut asettuwat läppinä eli lämsinä eteen ja sulkewat ne, niin, että ne taas aukenewat wasta kun sydän ensi kerran imee werinesteen sisäänsä. Koko laitos tekee siis työtä imupumpun tapaan. Waikka me kohta ymmärrämme tässä olewan toiminnan käymässä, joka ruumiin elolle on mitä tärkeimpiä, emme tässäkään itse huomaa mikä waiwaloinen työ sydämellämme on tehtäwänä. Me emme nimittäin woi mielemme mukaan hallita sydämen tykytystä, waan ainoastaan tarkata sitä. Myöskin muissa paikoin ruumista woimme huomata miten weri sysäyttämällä ajetaan eteenpäin suonissa, esim. ranteessa. Näitä sysäyksiä sanomme *suonen tykytykseksi*, ja niistä woi lääkäri wetää kaikenlaisia johtopäätöksiä tilastamme meidän sairaina ollessamme. Sillä kun meillä esim. on kuume, tykyttää sydän ja suoni paljoa kowemmin ja tiheämmin kuin terweinä ollessamme; ja kun olemme hywin woipuneina, on tykytys melkein seisattumaisillaan.

Minnekäs kaikki tämä werenpaljous joutuu, jonka sydän tällä tawoin lakkaamatta lewittää ympärille, tahi toisin sanoen, mihin kaikki nämä werisuonet kulkewat? Saadaksemme selwän tästä, katselkaamme kuwia. Suuri werisuoni, joka kuwassa 1 on merkitty kirjaimella a, kulkee kaikkiin ruumiin osiin, ja sen lukuisista haaroituksista näemme tärkeimmät kuwassa 4. Lopussa tulewat haaroitukset paljoo hienommiksi ja lukuisemmiksi kuin mitä näemme kuwassa, niin hienoiksi, ettei meidän silmämme woi löytää heitä ilman tarpeeksi suurentawatta lasitta; ja hienoimmat päät tunkeutuiwat wiimein niiden pienien solujen ja syitten wäliin, joista ruumiin kudokset owat yhdistyneet. Näitä hienoimpia haaroituksia sanotaan *hiussuoniksi*, vaikka ne todella owat hiuskarwaa paljoo hienommat. Hiussuonet alkawat sitten taas yhdistyä, ne tekewät kohta näkywiä werisuonia; ja, jos niitä seuraa, huomaa kohta yhä useampien käywän yhteen ja niiden wiimein suurina suonirunkoina päättywän sydämeen takaisin. Nämä isot suoniputket owat tuwassa 1 merkityt kirjaimella d. Hiussuonia löytyy siis melkein kaikkialla ruumiissa; me emme woi missään tehdä leikkausta itse nahkaan leikkaamatta poikki useampia semmoisia, ja silloin wirtaa weri ulos; haawa wuotaa werta. Aina näihin hienoimpiin haaroituksiin ajaa sydän lakkaamattoman weriwirran. Sydäimestä kulkee siis weri muutamien suonien kautta kudoksiin ja näitä suonia sanotaan *waltasuoniksi* eli *waltimoiksi*. Kudoksista sitä wastoin palaa weri sydämeen takaisin toisten suonien kautta, ja niitä sanotaan *laskusuoniksi* eli *laskimoiksi*. Suonet wälittäwät siis weren alituista kiertokulkua, josta syystä sydäntä ynnä werisuonien kanssa sanotaan ruumiin kiertokulkuelimiksi.

Koko elimen tehtävä on siis lewittää erästä nestettä, werta, ruumiin eri osiin. Saman torwen kautta lewitetään myös ruoansulatuselinten ruoasta walmistama maitoneste, josta ennen olemme puhuneet. Ylempänä mainittiin nimittäin jo, että maitoneste ohjassuolista keräytyy hienoihin putkiin, jotka yhtywät watsaontelon selkäpuolella. Täältä jatkuwat maitonesteen putket rintaonteloon ja päättywät siinä wiimein muutama-

laskusuoneen. Itse maitoneste sekoittuu siis täällä wereen ja tulee sillä tawoin sydämeen, joka elin sittemmin, niinkuin äsken olemme nähneet, werisuonten kautta saattaa koko sekoituksen ruumiin kaikkiin osiin.

Ne pienet solut ja syyt, jotka, niinkuin olemme sanoneet, tekewät kaikki ruumiin kudokset, eiwät suinkaan ole nesteille aiwan läpipääsemättömät, waan woiwat päinwastoin ikäänkuin imeä sisäänsä niitä. Tämä woi tapahtua myös sen erinomaisen hienon kalwon läpi, joka on hienoimpien werisuonien (hiussuonien) seininä. Kun nyt nämä suonet owat aiwan kiinni solujen seinissä ja alituinen weriwirta siis juoksee niiden kupeella, woiwat solut saada sulaa rawintoa, niin pian kuin ne semmoista tarwitsewat. Aina kunkin tarkoituksen ja toimen mukaan tarwitsewat he, ja niiden kautta myös koko kudokset, jokainen oman lajinsa rawintoa. Ne löytäwät sen myös juuri werestä, semmoisena aineyhdistyksenä kuin tämä tawallisesti on. Kun solu eli kudokset on saanut tarpeensa, tulee se wahwistetuksi uudestaan tekemään tehtämänsä.

Ruumiissa on siis laiteltu — jos saamme käyttää wertausta — melkein niinkuin suuressa nawetassa, jossa elukat seisowat kukin pilttuussaan, ja pitkä ränni eli kouru kulkee kaikkien editse. Samoin kuin jokainen eläin siinä mielensä mukaan woi ottaa milloin wettä, ja milloin muuta wetelää rawintoa, jota kaadetaan purtiloon, niin löytäwät solut ja kudokset mitä tarwitsewat lakkaamatta kiertelemästä weriwirrasta.

Jos kiertokulkuelimiä ei löytyisi, ei siis rawintokanawa tekisi ruumiille mitään hyötyä; waan sen kautta että erityisiä elimiä löytyy maitonesteen lewittämistä warten weren kanssa ruumiisen, ei suolitorwi yksinään nauti rawintoa, waan walmistaa sitä kaikille elimille ruumiissa. Eikä rawintokanawa siinä tule suinkaan osattomaksi. Senkin kuduksia wirkistää juuri sama werineste, sillä erityisiä suonia johtaa myös suolen seiniin. Waikka kuuluukin kummalliselta, ei suoli nimittäin tule rawituksi

ainoastaan ja wälittömästi niistä ravintoaineista, jotka kulkewat sen läpi, waan sen täytyy myöskin saada elatuksensa aiwan samalla tawalla kuin kaikki muut ruumiin osat s.o. weren awulla. Palkinnoksi siitä tekee suoli työtä sitten uudella woimalla, taas walmistaen rawintonestettä ruumiisen wiimeksi otetusta ruoasta.

Sanottiin maitonesteen semmoisena kuin se tuli suolesta olewan wesikirkkaan tahi maidon kaltaisen nesteen. Kun nyt weri on kauniin punaista, pitää siinä olla wielä jotakin muuta; ehkä sillä on muitakin tehtäwiä kuin lewittää sitä mitä suoli on walmistanut? On kyllä. Elimellinen ruumis ei elä ainoastaan paljaasta kiinteästä ja sulasta rawinnosta, waan se tarwitsee sitä paitse ilmaa tahi niin sanottuja kaasuja. Myös niiden ottamista warten löytyy ruumiissa erityisiä siihen sowiteltuja elimiä, joista nyt käymme puhumaan.

IV. Hengityselimet.

Ilmassa on kaksi erilaista aineosaa, joita sanomme *happikaasuksi* ja *typpikaasuksi*. Se on pääasiallisesti edellistä, happikaasua eli eloilmaa, jota ruumis tarwitsee eräitä tarkoituksia warten, joista etempänä tulemme puhumaan. Waan miten kaasu on saatawa ruumiisen? Woitaneenkohan sitäkin, samoin kuin ruokaa, niellä alas ja sulattaa suolitorwessa?

Tawallansa. Tarkasta huwiksesi sammakkoa, joka istuu hiljaa, ja katso miten sen leuanalus wähänwäliä pöyhistyy; eläin ottaa nimittäin wähän ilmaa suuonteloon ja ajaa sen alas supistamalla nielua. Ilmarakko ei kuitenkaan, niinkuin ruoka, tule watsaan saakka, waan painetaan sitä ennen muutaman siwulla olewan reiän kautta kahteen siwupussiin eli rakkoon. Niellessä paisuwat siis rakot; waan kun suu awataan tahi ei enää pidä ilmaa,

pääsee ilma taas ulos ja rakot kutistuvat. Nämä kaksi rakkoa owat sammakon n.k. keuhkot.

Linnuilla sekä imettäväisillä, ja siis myöskin ihmisellä, owat samat elimet, keuhkot, poljon suuremmat ja moniosaisemmat rakennukseltaan. Kuwassa 1 näemme ne niiden asennossa rintaontelossa yhden kummallakin puolen sydäntä. Ne owat pehmeitä ja jaetut liuskareihin niinkuin näemme toisesta keuhkosta kuwassa, ja niiden iäpi tunkee joka kohdassa haaraisia ilmaputkeja, niinkuin näemme toisesta keuhkosta kuwassa. Selwyyden wuoksi owat tässä kuitenkin waan paksummat torwet kuwatut; ainoastaan alemmassa liuskassa näkyy wähän hienompia. Nämä ilmaputket yhtywät wähitellen yhdeksi emäputkeksi kussakin keuhkossa, ja nämä molemmat wiewät yhteen ja samaan torween, henkitorween (kuw. 1, k), joka aukea nieluun samoin kuin rakot sammakolla.

Sammakon täytyy, sanoimme, puristaa ilmaa keuhkojensa sisään; imettämäisten taas ei tarwitse tehdä niin, sillä ne woiwat, niinkuin kohta tulemme oppimaan, wäljentää ja painaa kokoon itse rintaa, jossa keuhkot owat. Melkein niinkuin paljetta nostaessa täytyy silloin ilman wirrata sisään ja täyttää kaikki ilmatorwet; ja kun rinta taas painuu kokoon, niin wirtaa ilma takaisin ulos, niinkuin palkeesta. Kun ilmaa sillä tawoin wuorotellen wedetään sisään ja ajetaan ulos keuhkoista, sanomme eläimen tahi ihmisen hengittäwän.

Niinkuin ennen olemme maininneet, tulee sydäimestä keuhkoihin suuria werisuonia, jotka näissä elimissä niinkuin ruumiin kaikissa muissa osissa, haarautuwat erinomaisen hienoiksi hiussuoniksi. Hienoimmat hiussuonet tulewat silloin olemaan tiheässä kiinni ilmaputkien päissä eli ympäröitsemään niitä. Wäliseinä, joka eroittaa suonissa wirtaawan weren ilmaputkeissa olewasta ilmasta, on hywin ohut, eikä estä niitä tulemasta niin suureen yhteyteen keskenään, että weri woi ottaa mukaansa jonkun

määrän sisäänhengitettyä eloilmaa. Tämä ei kuitenkaan tule ilmarakkoina wereen, waan liuenneena samalla tawalla kuin ilmaa löytyy tawallisessakin wedessä. Oltuansa *tummanpunaista*, keuhkoihin tullessaan, muuttuu weri happikaasua ottamalla aiwan heleämpunaiseksi ja wirtaa sen jälkeen toisien suonien kautta takaisin sydämeen. Tässä nyt molemmat werilajit, tumma ja waaleampi, sekoittuisiwaat keskenään, ellei sydän wäliseinän kautta olisi jaeltu kahteen puoliskoon, yksi kutakin lajia warten. Ja tuo waalea happikaasua sisältäwä weri, se juuri sitten lewitetään sydäimestä ruumiin kaikkiin osiin waltasuonien kautta, jotka owat kuwatut kuwassa 4, ja joista olemme puhuneet edellisessä luwussa.

Samalla kuin weri siis kuljettaa ruumiin kudoksille rawintonestettä, tuopi se myös mukanaan eloilmaa; ja kukin solu ottaa siwuitse rientämästä lakkaamattomasta weriwirrasta niin paljon, kuin se tarwitsee, ei ainoastaan rawintoa waan myöskin ilmaa. Kun meri sitten taas keräytyy kudoksista, laskusuonien kautta tullakseen takaisin sydämeen, on se wäriltään taas tummanpunaista syystä, ett'ei siinä ole eloilmaa. Se wirtaa sitten uudestaan sydäimestä keuhkoihin, ottaa siinä ilmaa ja tulee taas heleämpunaiseksi jatkakseen matkaansa elimiin. Niin kestää kiertokulkua lakkaamatta alinomaisella wärinwaihetuksella.

Weren omituisen punaisen wärin waikuttaa lähinnä se, että wedensekaisessa nesteessä löytyy suunnaton paljous hywin pieniä punaisia kappaleita, werisoluja, jotka owat melkein ympyriäisen rahan tahi kiekon muotoisia. Juuri nämä ottawat eloilman keuhkoissa ja muuttawat silloin wärinsä. Ne jättäwät sitten tätä ainetta kudoksien soluille, rientäessään weriwirran kanssa näiden siwuitse, uutta eloilmaa taas keuhkoissa ottaaksensa.

Nämä werisolut, samoin kuin myös weren muut osat, eiwät synny wälittömästi weressä itsestään, eikä maitonesteessä, waan ne muodostuwat

omituisissa elimissä, joita löytyy eri paikoissa ruumiissa. Suurin niistä on meille tuttu nimellä perna, eräs punaisen ruskea kappale, joka on watsaontelon vasemmassa puolella, ja johon kulkee suuri joukko werisnonia.

Jos pidättää hengitystä, s.o. estää ilmaa pääsemästä sisään henkitorwen kautta, eiwät kudokset saa eloilmaa eiwätkä woi silloin tehdä tointaan; wiimein woi koko ruumiin elo lakata ja eläin on tukehtunut. Jos pitemmän ajan kuluessa saa ainoastaan huonoa tahi pilaantunutta ilmaa, tulee ruumiin elotoimi suuremmassa tahi vähemmässä määrässä häirityksi, ruumis tulee sairaaksi. Täytyy sentähden aina pitää raitista ilmaa huoneissaan.

Ilma on siis ruumiin kudoksille aiwan wälttämättömän tarpeellinen, yhtä hywin kuin rawintoneste. Molemmat owat rawintoaineita, kuinka erilaisia ne owatkin. Täytyy sentähden lukea hengityselimet (keuhkot) ja kiertokulkuelimet (sydän werisuonien kanssa) rawintoelimien joukkoon. Kaikki nämä hoitawat ruumiin tuloja.

Jos kaikki edellinen on oikein käsitetty, tekee lukija luonnollisesti kysymyksen: mihinkäs ruumiin kudoksien werestä ottama rawintoneste wiimein joutuu? Jos se jää kudoksiin, niin pitäisihän näiden kohta tulla aiwan ylen täytetyiksi siitä, ja koko ruumis tulisi aikaa woittaen oikeaksi rawintonesteen warastoitaksi, samoin kuin me itse tulisimme kowin rikkaiksi, jos meillä olisi ainoastaan tuloja. Waan niinkuin jokainen tietää, on meillä sen ohessa myös menoja, ainakin elatuksemme edestä, ja todellisuudessa ei sentähden tawallisesti jää paljoa ylitse kassaan. Aiwan niin on myös eläimen ruumiin laita. Me tahdomme nyt selittää myös sen menoja ja niitä warten löytywiä elimiä.

V. Erittämiselimet.

Äsken mainitsimme ruumiin kaikkien kudoksien woiwan werestä ottaa mitä he tarwitsewat, melkein niinkuin elukat nawetassa juowat wesikourusta. Me tiedämme kaikki, että niiden sijat owat joka päiwä puhdistettawat lannasta, jotta eläimet menestyisiwät, ja niin on myös kudoksien laita eläimen ruumiissa. Myöskin, niissä syntyy semmoisia aineita, jotka, jos niitä kertyisi sinne, wahingoittaisiwat kudoksia ja sentähden owat poistettawat.

Yksi näitä kudoksissa syntyneitä wahingollisia aineita on eräs kaasu, jota sanotaan *hiilihapoksi*. Kudokset eroittawat itsistään tätä ainetta antaen sitä werelle samalla kertaa, kuin ne werestä ottawat eloilmaa ja muita rawintoaineita. Hiilihapo taas tulee sen jälkeen weriwirran kanssa ensin sydämeen ja sitten keuhkoihin, sekä eroitetaan kaasun muodossa wiimeksimainittujen ilmaputkiin, kun sen sijaan happikaasua otetaan näistä. Ohut wäliseinä tässä weren ja ilman wälissä estää nimittäin yhtä wähän hiilihapoa kuin happikaasua pääsemästä läpi. Kun sitten taas hengitetään ulos ilmaa, poistetaan hiilihapo tykkänään. Joka henkäyksessä annamme siis pois wähäisen määrän semmoista ainetta, joka ruumiillemme on suorastaan myrkyllistä, jos sitä keräytyy suuremmassa määrässä. Sentähden täytyy toisinaan tuulettaa huonetta, jos siinä on paljon ihmisiä, sillä jokainen antaa lisänsä huoneen ilman pilaamiseksi.

Samalla kertaa kuin hiilihapo sillä tawoin poistuu keuhkojen kautta, haihtuu myös paljo liikanaista wettä siitä werestä, joka joka hetki wirtaa niiden hienoimpien suonien kautta. Tämä wesi näkyy wesihuuruna, kun me kylmänä talwipäiwänä hengitämme ulkoilmassa.

Nyt woi luulla, ettei keuhkoista lähtewä hiilihapo ja wesihöyry juuri ole mistäkään arwosta, koska niistä tuskin tietää ja tawallisesti ei ollenkaan

nähdä kumpaakaan. Mutta tämä olisi suuri erehdys. Kun muistamme että näitä kaasuja eroittuu ruumiista joka hetki, ymmärrämme myöskin ettei niitä moi olla aiwan wähän. Tekewätpä wesi ja hiilihappo yhteensä wielä sangen tärkeän menon ruumiin tulojen suhteen. Ja keuhkojen tehtävä ei ole siis yksistään pitää huolta eräästä tulosta (eloilmasta), waan myös muutamasta tärkeästä menosta.

Kuitenkaan eiwät keuhkot ole ainoa paikka ruumiissa, jossa kaasuja ja wesihöyryjä woi eritä werestä. Myöskin koko iho tarjoa tilaisuutta siihen; jos kohta ihmisellä ja imettäväisillä keuhkot sen tekewät suuremmassa määrässä. Tätä *ihon läpi haihtumista* me emme joka tilassa woi huomata, waan kun aineet haihtuwat werestä ihon läpi nesteen muodossa, niin me kyllä tiedämme siitä. Jokainen tietää että ruumis kesällä hikoilee auringon helteessä, samoin kuin myös kowassa työssä. Hiestyminen on juuri tällamoista ihon läpi haihtumista, ja me huomaamme sen, koska hiki eriää nesteenä. Niin hywin ihon läpi lähtewät kaasu kuin neste owat siis myöskin ruumiin menoja.

Löytyy wielä muitakin aineita, paitse hiilihappoa, joita ruumiin kudokset eiwät enää woi käyttää, ja jotka sentähden owat poishankittawat. Myöskin ne joutuwat kudoksista wiimein wereen, mutta eiwät eriä siitä kaasun muodossa keuhkojen kautta, waan juoksewana nesteenä *munuaisten* kautta. Wiimeksi mainittu elin eroittaa nimittäin ruumiista *wirtsan*.

Teurastetussa eläimessä olemme tilaisuudessa näkemään munuaiset, nämä kaksi pitkänpyöreätä kappaletta, jotka owat watsaontelossa yksi kummallakin puolella selkärankaa, leimallisesti raswan eli talin peitteessä. Kuwassa 2 näemme toisen munuaisen muodon ja aseman ihmisellä ainoastaan wiitattuna, waan kuwa 3a näyttää molemmat munuaiset ynnä kaikki mitä niihin kuuluu. Ota ensi kerran eläintä teurastettaessa warowasti ulos semmoinen ja tarkasta sitä likemmin. Huomaa heti kahden werisuonen

kulkewan sen sisään. Eläimen elossa ollessa tuli weri toisen suonon kautta munuaisen sisään, toisen kautta se wirtasi taas ulos. Jos munuaisen leikkaa halki, niin huomaa sen keskessä olewan ontelon. Tähän kuitenkin eiwät werisuonet aukea, waan ne haarautuwat koko munuaisen seinään. Tämä taas on muodostunut lukuisista aiwan *hienoista putkeista* eli *tiehykkeistä*, joiden wälitse ja sisässä juuri suonien hienoimmat haaroitukset kiertelewät. Katsokaamme nyt miten koko tämä elin toimii.

Weren wirtaillessa näitten hienoimpien suonien, munuaiskudoksien hiussuonien, läpi, tihkuu kaikki liikanainen wesi suonista munuaiskudoksen hienoihin tiehykkeisiin eli putkeihin, ja ottaa silloin mukaansa sen aineen, joka on poistettawa. On melkein niinkuin tämä neste, wirtsa, munuaisen kautta tulisi siiwilöidyksi pois werestä. Munuaisten hienoista putkeista keräytyy wirtsa sittemmin munuaisen onteloon sisukseen ja johdetaan siitä muutamaan rakkoon, wirtsarakkoon. Täältä poistetaan sisältö aika ajoin kokonaan ruumiista.

Munuaiset tekewät siis ruumiille melkein samaa hyötyä kuin ojat pellolle. Wesiperäinen maa woi niiden kautta purkaa liikaweden, joka wahingoittaa wiljaa. Munuaisten toimen kautta pääsee myös weri erilleen liikawedestä ja semmoisista aineista, jotka wahingoittaisiwat kudoksia, jos niitä löytyisi niissä ylenmäärin.

Kaikki ne elimet, joista me tähän asti olemme puhuneet (suolitorwi lisäksi sydän, keuhkot ja munuaiset) omat noissa kahdessa suuressa ruumiinontelossa, mahassa ja rinnassa, ja niitä nimitetään yhteisellä nimellä sisuksiksi. Niiden toimi on sitä laatua, että myöskin kaswi osoittaa samanlaisia elonilmauksia. Kaswilla ei kyllä ole semmoisia elimiä kuin eläimellä, waan sillä on sen sijaan toisia, jotka omalla tawallaan ottawat rawintoa, lewittäwät sen ja eroittawat liikanaisia aineita. Mutta me olemme sanoneet eläimellä olewan, paitse näitä kaswillisia kykyjä, wielä toisia,

paljoa ylemmpiä, joita kaswilta puuttuu, ja joita sentähden sanotaan eläimellisiksi. Nyt käymme puhumaan näitä ylemmpiä kykyjä warten löytymistä elimistä.

VI. Liikuntaelimet.

Selkärankaisilla eläimillä on ruumiin sisässä erityisiä aiwan kowia elimiä, joiden tarkoitus on olla tukena koko ruumiille; ne tekewät yhteensä luurakennuksen eli luurangon, josta kuw. 5 antaa meille käsityksen, yhteydessä tämän tuen kanssa löytyy ruumiin sisässä toisia, waan pehmeitä elimiä, lihakset, jotka luitten kanssa toimittawat kaiken liikunnon.

Jos tarkkaan tutkii teurastetun eläimen lihaa, niin woi helposti wenyttämällä eroittaa toisistaan eri osia, jotka molemmissa päissään päätywät wahwoilla walkeilla suipuilla. Näitä elimiä sanotaan lihaksiksi ja niiden suippuja nimitetään jänteiksi, joilla lihas on kiinni luissa. Kuwassa 7 näemme muutamia semmoisia lihaksia ja jänteitä eroitettuina toisistaan, ja kuwa 6 näyttää yhden erikseen. Lihakset owat hienoja säikeitä, lihassyitä, jotka eläessä woiwat supistua, jonka kautta koko lihas lyheni ja tuli paksummaksi. Oman olkawartemme etupuolella woimme helposti tuntea ulkopuolelta miten tämä tapahtuu, jos woimalla koukistamme kasiwarta. Jos nyt koko lihas lyhenee, niin tämä waikuttaa jänteen kautta kyynäswarren luihin, ja tämä tästä syystä liikkuu. Me näemme kuwassa 6, e miten kyynäswardsi muuttaa asentiaan.

Lihase panee siis luun liikkumaan melkein samaan tapaan kuin laiwamies muuttaa raakapuuta wetämällä köyden päätä: laiwamies on silloin lihaksena, köysi waikuttaa samalla tawalla kuin jänne, ja raakapuu on luu. Ja samoin kuin useammat laiwamiehet, jotka wetäwät kukin köyttään

määrättyyn suuntaan, woiwat antaa raakapuulle sen asennon, jota waaditaan, niin woiwat myös useammat lihakset yhteensä waikuttaa yhden ainoan lopullisen asennon luulle.

Monessa ruumiin osassa, esim. käsiwarsissa, owat luut pitkät, ja niitä pitää silloin olla pitämässä asennossaan useampia lihaksia, jotka owat kiinnitetyt lyhyillä eahmoilla jänteillä. Muissa ruumiinosissa, esim. kädessä ja sormissa, on useampia pieniä luita jaksossa perätysten; silloin owat usein lihasten jänteet pitkiä ja ohuita, niinkuin näemme kuwasta 7. Me woimme aiwan hywin tuntea omassa käsiranteessamme miten kyynäswarren lihakset wetäwät näitä jäniteitä, ja me woimme nähdä miten sormet sen kautta notkistuivat. Samalla taealla eaikuttaa yhdessä joukko lihaksia koko ruumiin pitämistä pystyssä asennossa, ja wielä useampia tarivitaan saamaan aikaan niin monimutkaista liikettä kuin käynti, juoksu j.n.e.

Useat näistä lihasliikkeistä owat elollemme erinomaisen tärkeitä. Me muistamme esimerkiksi elon riippuwan hengityksestä, ja että tämä toimitetaan rinnan wäljentämisellä. Tämän liikunnon toimittaa osaksi lihakset, jotka owat kylkiluitten wälissä ja sentähden waikuttawat niiden kohentamista, osaksi myös lihassyt siinä wäliseinässä, joka eroittaa rintaontelon watsaontelosta, ja jota sanotaan sydämen aidaksi eli wäliaidaksi. Samoin muistamme sydämen ajaman weren suoniin supistumalla ja painamalla elimen ontelossa sisuksessa olewaa werinestettä; myöskin tämä tapahtuu siten, että ne lihassyt, jotka sydämen seinissä owat toistensa wäliin punotut sokin sokin, supistuwat ja siten lyhenewät. Molemmat ruumiinosat, rintakehä ja sydän, liikkuwat kuitenkin meidän tarwitsematta siitä erittäin huolta pitää tahi tarkoituksella supistaa niiden lihaksia. Sydämen liikunto ei ollenkaan ole wälittömästi riippuwa meidän tahdostamme.

Wielä muutaman elimen liikunnosta tahdomme mainita, nimittäin kielen. Tämän luuttoman elimen muodostaa joukko lihassyitä. Aina sen mukaan, missä eri asennossa kieltä pidetään, ja aina sen mukaan, miten suunsisus muuttaa muotoaan, woi eri ääniä syntyä, kun ilma eri tawalla Painetaan ulos keuhkoista. Nämä äänet owat merkkejä, joilla eläimet woiwat waroittaa tahi muuten ilmoittaa tietoja toisilleen. Mutta oikeastaan tämmöiset äänet wasta ihmisellä tulewat semmoisiksi, että niitä woidaan käyttää tähän tarkoitukseen täydellisemmässä määrässä.

Lihakset waikuttawat ruumiissa suureen joukkoon luita, jotka yhteensä tekewät luurangon. Luurakennuksella on sentähden sekä liikuntoelimenä, että ruumiin tukena hywin suuri merkitys.

Jos tutkimme teurastetun eläimen luukappaleita, niin huomaamme ensinnäkin ett'ei ne suinkaan ole irrallaan toistensa wieressä, waan päinvastoin lujasti kiinnisidotut toisiinsa wahwoilla nauhamaisilla jäntereillä, jotka pitäwät niitä järjestyksessä. Muutamat owat aiwan liikkumattomasti toisiinsa yhdistetyt, melkein yhteenkaswettuneet keskenään; toiset owat yhdistetyt niwelessä päät wastakkain, niinkuin saranassa; niin esimerkiksi sormien, käsiwarsien ja koipien niwelet. Ett'ei ne tässä hankautuisi wastakkain, owat niwelpinnat peitetyt wähän pehmeämmällä aineella, rustolla, joka tekee luitten päät aiwan liukkaiksi ja niwelen sen kautta helposti taipuwaksi. Luonnollista on, että jokainen erityinen niwelyhdistyksessä olewa luu on tarkoilleen pidettävä asennossaan niwelliitteessä. Waan tapahtuu kuitenkin joskus että ne tapaturman kautta tulewat paikoiltaan wedetyiksi. Kun luu silloin on nyrjähtänyt eli lähtenyt sijoiltaan, syntyy kohta rustoa wääriin paikkoihin niwelessä, josta syystä liikunnot tulewat waikeiksi, ell'ei niin pian kuin mahdollista saada luuta asetetuksi oikeaan niwelliitteesen eli paikoilleen takaisin.

Tärkein osa luurakennuksesta eli luurangosta on selkäranka ja pääkallo. Selkäranka on yhdistetty useammasta eri luunikamasta perätysten ja antaa wakawuutta koko wartalolle sekä kannattaa pääkalloa (a). Muutamat selkärangan nikamista ottawat osaa rinnan muodostumiseen, ja niistä lähtee ne luut, joita sanotaan kylkiluiksi (k). Nämä muodostawat rintakehän lujan seinän ja ympäröitsewät sillä tawoin suojelewana elolle niin erinomaisen tärkeitä sisuksia (keuhkoja ja sydäntä), jotka owat rintaontelon sisässä, ja owat niin arkoja. Luurankoon kuuluu wielä ne luut, jotka löytywät etu- ja takajaloissa, käsissä ja käsiwarsissa, jaloissa ja jalkawarsissa. Ne owat hywin tärkeät siitä syystä että juuri nämä osat useimmissa tapauksissa wälittäwät koko ruumiin liikunnon. Aina sen mukaan, eläkö eläin wedessä tahi maalla, owat kysymyksessä olewat elimet eri tawalla muodostuneet, niinkuin ewiä, uima- tahi juoksujalkoja. Linnuilla, jotka woiwat lentää ilmassa, owat itse heidän etujalkansa warustetut suurilla sulilla ja owat sen kautta muodostuneet siksi, mitä me nimitämme siiwiksi; waan näissä etujaloissa me woimme selwästi wielä huomata jälkiä todellisista sormista nahan alla.

Ihmisellä saapi toinen pari näitä ruumiin osia hywin suuren merkityksen sen kautta, että owat muodostuneet käsiksi. Kätemme rakennuksessa löytyy kyllä samat pääasialliset osat, kuin useamman eläimen etujaloissa, waan me olemme oppineet paremmin käyttämään hyödyksemme tätä elintämme ja woimme sillä tehdä paljoa tempukkaampia liikuntoja, niinkuin kirjoittaa, ommella, soittaa j.n.e.

Toimittaaksemme jotakin liikuntaa, esim. lähdöksemme, ei meidän tarmitse wälttämättömästi tietää mitä jänteitä meidän tulee lihaksillamme kulloinkin nytkäistä. Me woimme käwellä tietämättämme meillä olewankaan lihaksia ja jänteitä. Mutta me emme suinkaan taida jo alusta käyttää niitä oikein; me emme esim. woi syntymisestä saakka käwellä, yhtä wähän kuin woimme heti liikuttaa kieltä niin kuin puhuessa sitä liikutetaan,

waan meidän pitää todellakin *oppia* molempia. Mitä siis harjoituksen kautta täytyy oppia, on juuri oikealla tavalla käyttämään useampia lihaksia yhdellä kertaa, ja tekemään sitä kohtalaisella voimalla. Pieni lapsi kellahtaa sentähden usein kumoon, waan oppii kuitenkin aikaa myöten oikein savuttamaan lihastensa toimintaa tarkoituksen mukaan. Suuri osa koko meidän ensimmäisestä kasvatuksestamme on juuri oppia miten meidän tulee käyttää ruumiimme eri liikuntoneuvoja toimittaaksemme sitä, jota me tarkoitamme.

Lihakset eiwät kuitenkaan woi itsestään supistua ihan oikeaan aikaan ja juuri niin paljon kuin waaditaan jonkun määrätyn liikunnon toimittamiseen. Ne omat sentähden toisen elimen johdon alaisia, ja tästä elimestä käymme nyt puhumaan.

VII. Hermosto ja aistimet.

Ruumiissa löytyy elin eli paremmin useampien elimien yhdistys, joiden asia on hallita kaikkia muita ulkomaailman maikutusten mukaan ja koko ruumiin eduksi. Tätä elintä sanotaan hermostoksi. Sen tehtävä on erinomaisen monimutkainen ja vaikea; älköön kukaan sentähden ihmetelkö että elin itse on hywin monimutkaisesti rakennettu.

Niinkuin laiwan kapteeni ei woi olla päällikkönä, jos hänen täytyisi olla mukana joka paikassa, sekä ylhäällä mastossa että alhaalla lastiruomaösa, waan asettuu jollekulle paikalle, josta hän hymästi näkee kaiken, ja josta hänen käskynsä kuulusat joka paikkaan, — niin on hermosto, joka hallitsee koko ruumista, tämän keskipaikassa ja on kuitenkin, niinkuin tulemme näkemään, yhteydessä kaikkien muiden elinten kanssa.

Selkärankaisilla eläimillä nimitetään hermoston pääosaa *aiwoiksi* ja *selkäytimeksi*. Edellinen on pehmeä ja omituisesti muodostunut kappale, joka on pääkopan sisässä (katso kuw. 8, n); me näemme sen kuwassa 9 suuremmaksi kuwattuna; pää on ajateltuna halaistuksi keskeltä. Selkäydin (kuw. 8, s), jonka alkua kuwa 9, e, näyttää, on aiwojen jatko ja on asemansa puolesta aiwan kuin nuora (kum. 8) torwen sisässä, jonka torwen selkärangan nikamat muodostawat. Koko elin on siis suljettu luuseiuien sisään ja hymästi suojeltu loukkauksia vastaan.

Sanoimme äsken laiwakapteenin toimen suhteen hänen ei tarvitsewan ottaa osaa jokaiseen työhön, vaan hänen ainoastaan antawan käskyjensä wallanalaisilleen, laiwamiehille. Niin on myös aiwojen ja selkäytimen tehtävän laita. Waikka molemmat lepäävät näennäisesti toimettomina ruumiissa, saapi niiden wallanalaiset elimet kuitenkin heiltä käskyjä toimittaa palvelusta, esimerkiksi lihakset käskyn supistua. Näyttää kyllä kummalliselta että aiwot sillä tawoin woiwat hallita toisia elimiä, waikka molemmat owat kaukana toisistaan, vaan tämä käy laatuun sen kautta, että yhteyttä molempien välissä kuitenkin löytyy. Aiwoista ja selkäytimestä lähtee nimittäin, niinkuin me näemme kuwista 8 ja 9, suuri joukko ohuita walkeita rihmoja, hermot, jotka haarautuwat haarautumistaan ja viimein tulewat aiwan hienoiksi, sekä tunkeutuwat ruumiin eri elimiin. Niiden kautta saatetaan aiwojen käskyt wallanalaisille välidikappaleille.

Kun me ihmiset ilmoitamme ajatuksemme toisillemme, niin me teemme sen sanoilla tahi merkeillä. Jos olemme toisiemme kuuluwissa, niin puhumme, niinkuin kapteeni laiwamiehilleen; vaan jos olemme esim. eri kaupungeissa, niin käytämme toista keinoa. Marmaan olette joskus nähneet suurten waltateitten warrella seisowan pylwäitä, joihin on kiinnitetty lanka, n.s. sananlennätinlanka. Langan kumpikin pää on eri kaupungissaan ja on siinä yhteydessä omituisen koneen kanssa, joka on waseti sitä warten laitettu, ja jota sanotaan sähkösanomakoneeksi. Tällä woi toinen henki

toisessa kaupungissa antaa merkkejä, jotka johdetaan langan kautta koneesen toisessa kaupungissa.

Melkein samoin on myös ruumiissa. Aiwoista lähetetään käskyt ruumiin muille elimille juuri hermosäikeiden kautta. Että niin on asian laita, ymmärrämme helposti, jos otamme waarin siitä mitä tapahtuu, jos lihashermo, tapaturmaisen kirweenlyönnin tahi piston kautta, tulee poikki leikatuksi. Jos kohta itse lihas edelleen on täydellisessä yhteydessä ruumiin kanssa ja rawinnolla pidetään woimassa, jääpi se kuitenkin omaan hoteesensa, eikä tiedä ollenkaan oikeata hetkeä milloin sen on palvelustaan tekeminen. Tahi oikeammin, se ei tee mitään, sillä se ei woi saada mitään käskyä. Koko ruumiinosa tulee liikkumattomaksi eli rammaksi. Jos onnellisesti käy, niin paranee wamma ja hermon kappaleet kaswawat taas yhteen; lihas tulee taas aiwojen nöyräksi palvelijaksi. Aiwan sama tapahtuu, jos hermo muuten joutuu epäkuntoon, tulee kipeäksi ja sitten taas paranee.

Aiwot komentamat siis hermojen kautta kaikkia lihaksia niinkuin kapteeni laiwalla sanoilla káskee alaisiaan. Jos laiwamiehet myrskyssä saisiwat temmaista mistä köydestä tahansa, niin he saisiwat aikaan paljasta sekasotkua ja laiwa kohta menisi kumoon. Waan jos he odottawat kunnes kokenut kapteeni káskee, ja jos he silloin asettawat purjeet oikein, niin laiwa käy eteenpäin. Niin saadaan myös ruumiissa lihaksia sopuisasti waikuttamaan yhdessä aiwojen toiminnan kautta. Kun me äsken sanoimme tarwitsewamme harjoitusta oikein liikuttaaksemme ruumiimme osia, niin se tarkoitti oikeastaan, että aiwomme owat harjoitettawat antamaan oikeita käskyjä wallanalaisille lihaksilleen, ja että nämä samoin owat harjoitettawat niitä oikein toimittamaan.

Mutta miten nyt aiwot woiwat juuri oikealla hetkellä hermon kautta káskeä jotakin lihasta liikkumaan? Owathan aiwot pääkallon keskessa, jossa niiden on mahdoton yksinään saada tietää kaikkea mitä tapahtuu ruumiin

ulkopuolella. Se tapahtuu melkein samalla tavalla kuin laiwan kapteeni tähystäjän kautta mastossa saa tietää kun jotakin tapahtuu merellä kaukana laiwasta, ja tämän johdosta käskee ajaa laiwaa sinnepäin tahi ryhtyä muihin toimiin. Löytyy nimittäin ruumiissa erityisiä elimiä, jotka omat aiwojen wahteja, ja joita yhdistää niihin samanlaiset hermot, kuin ne, joiden kautta käskyjä saatettiin lihaksiin. Semmoinen elin hermojensa kanssa, ynnä wastaawan osan kanssa aiwoissa tekee erityisen kokonaisuuden, jota me nimitämme aistimeksi tahi hawainnon elimeksi.

Woidaksem wastaanottaa ja ilmoittaa ulkomaailman vaikutuksia, tahi niin sanoaksemme, kertoa mitä tapahtuu meidän ulkopuolella, tulee jonkun osan kutakin aistinta olla ruumiin ulko-osassa, erittäin ihossa. Näiden ulkonaisten elinten ollen apuna, ei aiwojen itsensä tarwitse tulla ulkonaisten ainetten välittömän vaikutuksen alaisiksi, waan niiden toimenä on ainoastaan ottaa wastaan ilmoituksia sekä antaa käskyjä tahi hallita kokonaisuutta.

Aiwojen uskollisilla työntarkastajilla, aistimien ulkonaisilla osilla, on tullakin hywin erilainen rakennus, aina heidän tehtävänsä mukaan. Aikomuksemme ei kuitenkaan ole tässä yksityisseikkoja myöten selittää miten ne owat muodostuneet ja waikuttawat. Sen sijaan tahdomme ainoastaan hywin lyhykäisesti kertoa mikä heidän tehtävänsä ruumiin suhteen on.

Niistä lukuisista hermosäikeistä, jotka lähtewät ulos aiwoista ja selkäytimestä haarautuwat ainoastaan ihoon. Jhohermojm hienoimmat haaroitukset päätywät hywin pieniin elimiin, joita sanotaan tuntosyyliksi eli tunnon elimiksi. Kun mikä koskee ihoon, painaa, repii, haawoittaa tahi polttaa, lyhyesti jollakin tavalla waikuttaa johonkuhun paikkaan ihoa, niin waikuttaa se myöskin siinä olewiin tuntosyyliin. Hermosäikeiden kautta saatetaan silloin tämä waikutus silmänräpäyksessä aiwoihin tahi

selkäyttimeen, jotka sillä tawoin saawat tietää jotakin tapahtuwan siellä. Niin pian kuin aiwot owat saaneet tietoa siitä, antawat ne toisten hermojen kautta käskyn wisseille lihaksille, jotka silloin liikunnollaan joko tempaisewat pois sen ruumiin osan, jota on häiritty, tahi muuten toimittawat jonkun sopiwan liikunnon. Koko ruumiinihossa löytyy siis erinäisiä elimiä tuntoaistia warten.

Eräässä paikoin ruumista, joka paikka usein tulee yhteyteen kiinteiden ja sulien aineiden kanssa, nimittäin kielen pinnassa, löytyy semmoisia tuntoelimiä, jotka erittäin woiwat ilmoittaa aiwoille minkälaista ne aineet owat, joita on saatettu suuonteloon. Tätä tunnetta sanomme mauksi, ja osa kielen pintaa on makuaistimemme. Tuskin tarwittaneen huomauttaa miten hyödyllinen semmoinen elin on makuaistia warten rawiutoaineiden walitsemisessa ja etsimisessä.

Toisella paikalla ihoa taas on omituinen kyky ilmoittaa meille minkälaisia kaasuja ilmassa löytyy, niiden hajun. Moidakseen tehdä tämän, on tämä elin saanut sijansa semmoisella paikalla, josta kautta ilma alinomaa wirtaa sisään ja ulos; niinkuin tiedetään on ruumiin elin hajun aistia warten nenässä.

Saadakseen tietoa äänestä on ruumiilla wielä erityinen hywin mutkikkaasti rakennettu wälikappale, nimittäin kuuloaistin. Sen tärkeimmät osat owat suojeltuina pään sisässä, johon korwareikä wiepi, ja ulkokorwa on ainoastaan äänen johtamista warten ulkoapäin. Kuuloaististaan on eläimellä ja ihmisellä arwaamaton hyöty wihoillisia wälttääkseen, saalista etsiessään, sekä saadakseen tietoa kumppaniensa äänistä, kanssaihmistemme sanoista.

Lopuksi on wielä mainitsematta se elin, joka antaa meidän hawaita waloa, nimittäin silmä, joka meille wälittää näköaistia ja niinkuin tiedetään on erittäin tärkeä aistin.

Äsken mainittiin sananlennättimen vaikuttawan kolmen erityisen osa kappaleen kautta, nimittäin ensinnäkin sen koneen kautta, jota joku henkilö käyttää sillä paikalla, josta merkki annetaan, sitten metallilangan kautta, joka yhdistää molemmat paikat, ja viimein sen konepaikan kautta, jonne merkki lähetetään. Melkein samalla tavalla vaikuttaa myös ruumiin aistimet; niissä on myöskin kolme osaa. Ruumiin ulkoosassa on aistimme toinen pää, johon ulkonaiset kihoittimet (lämpö ja paino, maistuvat tahi haisevat aineet, ääni tahi valo) woiwat vaikuttaa. Yhteydessä tämän kanssa on hermo, jonka tehtävä on ainoastaan johtaa vaikutusta tästä aistimen päästä. Ja lopuksi päättyy hermo ruumiin sisässä toiseen elimeen, siihen osaan aiwoja, joka tänne kuljetetun vaikutuksen Kautta saatetaan toimintaan.

Wertaus sananlennättimeen pitää kutiaan vielä kauemmaksi. Jos toinen tai toinen sähkösanomakone on joutunut epäkuntoon, tahi jos lanka esim. ilkiwaltaisuudesta on tullut poikki lyödyksi, niin ei woida enää lähettää sanaa toisesta päästä toiseen. Aiwan samalla tawoin lakkaawat myös aistimienhawainnot, niin pian kuin joko ulkoaistin tahi vastaawa osa aiwoista on loukkautunut, esim. wäkiwallan tai sairauden kautta, niinkuin myöskin jos ainoastaan hermo niiden wälissä jostakin samanlaatusesta syystä on tullut wahingoituksi. Niin esim. tulee sokeaksi, jos joko itse silmä tahi näköhermo tahikka sen juuri aiwoissa on saanut wahinkoa.

Siis ei ulkopuolisessa päässä olewa elin eikä hermo ole ne elimet, joiden kautta ulkomaailman maikutukset huomataan, waan se on hermojen sisäpuolisen pään kanssa yhteydessä olewa ruumiinosa, *itse aiwot*, jotka owat koko ruumiin, s.o. eläimen, tuntemisky'yn elimiä. Aiwoihin kaikki ulkowaikutusten hawainnot keräytyy, ja nämä hawainnotpa vielä owat juuri ne, jotka vaikuttawat sen, että aimot täyttäwät tehtäwiänsä.

Äsken tulimme tietämään, että jo ruumiin rawitseminen käsittää monta eri tehtävää, josta syystä myöskin sen elimet owat useampia ja erinkaltaisia. Niin on myös aiwojen laita. Ne eiwät suinkaan ole yksinkertaista rakennusta, waan owat monesta eri osasta. Ja näillä osilla on itsekullakin oma, useimmiten hywin waikeakäsitteinen tehtävänsä eli osuutensa koko aiwojen toiminnassa. Wasta wiimeisinä aikoina on todenperästä aljettu koettaa saada silmille näitä tehtäviä, jotka owatkin enimmin monimutkaisia koko ruumiissa.

Warmaa on, että juuri aiwot kaikkine osineen owat se ruumiin elin, jossa on kyky ei ainoastaan tuntemaan hawaintoja ulkomaailman vaikutuksista, waan myös niitä pitämään tahi muistamaan, sekä ajattelemaan niitä.

Aiwojen kautta me wielä määräämme menetystapamme, s.o. käytämme tahtomis-kykyämme. Sen toiminnan kautta meillä on järki ja ymmärrys. Lyhyesti sanottu, arwot hallitsewat koko meidän ruumistamme meidän oman tarpeemme ja ulkomaailman vaikutusten mukaan sekä on henkisten kykyjemme ruumiillinen elin.

Aiwoilla on siis hywin suuria ja tärkeitä tehtäviä täytettävänä. Älköön kukaan kuitenkaan luulko niiden jo alusta siihen kykenewän. Olimme jo maininneet aiwojen aikaisimmassa lapsuudessamme ei woiwan edes oikein hallita lihaksia, waan että niiden täytyy sitä oppia. Aiwan samoin eiwät lapsen aiwot aluksi suinkaan woi käsittää edes aistimien ilmoituksia, waan niiden täytyy oppia arwostelemaan myös niitä. Se ei woi esimerkiksi nähdä, onko joku kappale lähellä wai kaukana, waan ojentaa kätensä tarttuakseen kuuhun. Kuta kauemmin lapsi elää, sitä enemmän alkaa se sitä wastoin käsittää ja ymmärtää niitä hawaintoja, joita aistimien kautta saadaan. Mutta wielä vuosikausia owat lapsen aiwot harjoitettawat moidakseen oikein ajatella waikeampia asioita, sekä muistaa hyödyllisiä tietoja. Lapsen

tarwitsee kauan käydä koulua ja koko elämä on meille harjoitus tullaksemme yhä enemmän walistuneiksi.

Kuu nyt kaikki rawinto-, liikunto- ja aistien elimet yhdessä waikuttawat, jatkuu elo keskeytymättä ja häiritsemättä. Tapahtuu kyllä joskus, että jokin joutuu wähän wialle, ruumis saa taudin; waan useimmiten tämä tulee wähitellen autetuksi, ja terweys palajaa. Waan myöskin elolla on wiimein määränsä. Tauti woi kowin ankarasti häiritä tärkeätä elintä sen toiminnassa, niin että koko ruumiin elo lakkää, tahi waikuttaa myös wanhuus ja huonous saman. Ruumis kuolee ja joutuu katoawaisuuden omaksi.

Kohta kaikki eläwäiset olennot sillä tawoin kuolisi pois maan päältä, niinkuin on tapahtunutkin monen eri eläinlajin kanssa, joka on kuollut sukupuuttoon. Mutta niin ei käy koko eläwälle maailmalle, sillä elollisissa olennoissa on se omituisuus, että ne woiwat enentyä useammiksi. Kun siis muutamat olennot kuolewat pois, jää toisia samanlaisia eloon, ja sillä tawoin sikiytyy suku lakkaamatta.

VIII. Siitoselimet.

Monella alhaisemmalla eläimellä tapahtuu lisääntyminen hywin yksinkertaisella tawalla: ne jakaantuwat kahteen tahi useampaan osaan, jotka osat kaikki kaswawat kokonaisiksi eläimiksi jälleen. Niin tekewät wielä useat madot ilman waikeudetta. Tämä on heille mahdollista sentähden, että heidän tärkeimmät elimet owat yhtenä jaksona läpi koko ruumiin, niin että wähän kutakin elintä jää joka osaan. Mutta kaikki eläimet, jotka laweammalle käywän työnjakamisen kautta tahi erityisiä ja tärkeitä tarkoituksia warten owat saaneet enemmän moniosaisia ja arkoja elimiä, sijoitettuuina eri ruumiinosiin, eiwät suinkaan woi tulla toimeen sillä tawoin.

Olisihan tuo mahdotonta että esim. Kala tahi koira voitaisiin jakaa kahteen osaan, niin että niistä tulisi kaksi kalaa tahi kaksi koiraa; miten hywänsä jako tehtäisiin, tulisiwat elimet ainoastaan kärsimään, ja toinen tahi molemmat puoliskot kuolisiwat.

Samoin kuin enemmän kehittyneet eläimet owat saawuttaneet sen täydellisyyden ruumiinsa muodostumisessa, josta ennen olemme puhuneet, sen kautta että eri elimet pitäwät huolta erityisistä elon tehtäwistä, niin on näillä eläimillä myös erityisiä elimiä, joiden tehtävä on muodostaa ja kehittää toisia samanlaisia olentoja kuin ruumis itse. Näitä elimiä sanotaan *siitoselimiksi*.

Siitoselimet tähdellisemmillä eläimillä on kahta eri laatua, *urospuoliset* ja *naaraspuoliset*. Ainoastaan toinen laji löytyy kullakin erityisellä eläimellä, kun toinen laji löytyy toisella samaa lajia. Tämän johdosta eroitamme täydellisemmissä eläimissä kaksi eri sukupuolta, uroksia ja naaraksia. Molemmat owat siitokselle tarpeelliset, ja naaraspuoli synnyttää sikiöt maailmaan.

Useammat alhaisemmat eläimet, kuin myös kalat ja sammakot, muniwat munia, joista kaswaa poikia. Tawallisesti owat munat hywin pieniä kodoltaan, waan sen sijaan lukuisia, linnut taas muniwat paljoa vähemmin, waan isompia munia; sillä linnut owat niin paljon täydellisempiä eläimiä, että heidän poikasten, woidakseen kehittyä munassa, tulee saada siinä koko joukko rawintoa, joka löytyy keräytyneenä etenkin munan ruskeassa.

Imettäwäiset owat vielä täydellisemmin muodostuneita kuin linnut, ja heidän poikansa tarwitsewat sentähden vielä enemmän rawintoa, niinkin paljon, ettei se munaan mahtuisi. Sen sijaan jää muna, jossa sikiö kehittyi, kauemmaksi aikaa äidin ruumiin sisään ja tulee aikaisin hywin likeiseen yhteyteen tämän kanssa. Sikiö woi sillä tawoin saada rawintonsa suorastaan äidistänsä. Synnyttyänsäkään ei nuori olento woi tulla toimeen ilman äidin

hoitoa, waan elätetään ensi aikoina äidin maidolla. Imettäväiset eläimet owat siis semmoisia, jotka synnyttävät eläviä sikiöitä, joita he imettävät.

Waan ei yksikään ainoa olento saawuta kerrassaan sitä kokoa ja täydellisyyttä kaikissa elimissä, joka sillä on kehittyneessä tilassaan, waan kaikki kehittyvät vähitellen.

Tiedämmehän miten nikkarin työ walmistuu. Puuaineilla on ensin aiwan toinen muoto, waan vähitellen muodostuu niistä se, mikä milloinkin on tekeillä. Niin owat esim. tuolia tehtäessä tarwepuut ensin hywin rumat ja muodottomat, waan wiimein näemme tuolin kaikkine osineen hienosti ja siististi muowaeltuna. Samalla tawalla saa myös elämä olento muotonsa aiwan vähitellen, muodostuessaan munassa tahi kohdussa. Jos tarkastaa esimerkiksi tumallista kananmunaa, niin siinä ensin huomaa tuskin mitään pojanalkua, tahi ainakaan ei woi wielä nähdä merkkiäkään hywinkin tärkeistä elimistä; sitten näyttyy hywin epäselwä alku niiksi ja elimet kehittyvät sitten toistensa rinnalla ja samalla kertaa. Ennenkuin eläin wiimein syntyy maailmaan, on sillä enimmät elimet walmiina; waan wielä kuluu joku aika, jona ruumis kaswaa isommaksi, kunnes se on joutunut siihen woimaan ja täydellisyyteen, kuin wanhemmat owat. Wasta silloin perustawat molemmat sukupuolet itsellensä kotia, ja kaswattawat ne nyt wuorostaan sikiöitä, joita he hoitawat ja auttawat edes maailmaan, niin kauan kuin nämä eiwät woi pitää huolta itsestään.

IX. Aineiden waihdos.

Edellisissä luwissa olemme oppineet tuntemaan ruumiin tärkeimmät elimet ja niiden tehtävät. Ruoansulatuselinten kautta (suolikanawan ja sen lisäkkeiden, katso luku II) ottaa ruumis itseensä kiinteätä ja sulaa rawintoa,

hengityselinten kautta (keuhkojen, luku IV) taas kaasuja. Nämä rawintoaineet muuttuivat sitten ruumiissa eri tawalla, niin että woiwat tulla koko ruumiin hywäksi, jossa tarkoituksessa ne kiertokulkuelinten kautta (luku III) lewitetään ruumiin kaikkiin osiin. Kun sillä tawoin kudokset kaikissa elimissä owat saaneet tarpeellista rawintoa, woiwat he täyttää tehtäwänsä. Mutta juuri sentähden että he tekewät työtä, kuluttawat he rawintoa, ja siitä syntyy wahingollisia aineita, jotka owat poistettawat; myös tämä wiimeksi mainittu tapahtuu weren awulla, mutta erittämiselimissä (keuhkoissa ja munuaisissa, luku V). Toimittaakseen kaikkia niitä liikkeitä taas, jotka owat tarpeen rawinnon etsimisessä, kokoamisessa ja walmistamisessa, käyttää ruumis liikuntaelimiänsä (lihaksia ja luita, luku VI). Mutta kaiken tämän toimen, kokonaisena pidettynä ja oman tahdon ja ajatuksen ohjaamana, woi ruumis saada tehdyksi ainoastaan hermoston ja aistimien vaikutuksen kautta (luku VII).

Ruumiin taloudessa pidetään siis asiat hywin hywässä järjestyksessä. Aiwan samoin kuin kauppias markkinoilla joko itse tahi eri palvelijoiden kautta maanmieheltä ostaa tawaroita ja sitä wastoin myö hänelle toisia, ja sillä tawoin tulee olemaan suurten rahasummain liikkeessä pitäjä tahi muuttaja, niin hoitawat myös rawintoelimet (ruoansulatus-, hengitys- ja kiertokulkuelimet) ruumiin tuloja, ja erittämiselimet ruumiin menoja; ja molempien yhdessä vaikutuksen kautta ruumis ostaa ja myypi tahi muuttaa kaikkia niitä aineita, joita se rawinnokseen tarvitsee. Weri kiertokulkuelimissä antaa rawintoaineet kudoksille — muodostakoot nämä sitten mitä elimiä hywänsä, luita, lihaksia, hermoja, aiwoja, sisuksia tahi ihoa —, ja weri ottaa ja kuljettaa pois taas, mitä nämä eroittawat pois itsistään tarpeettomana tahi wahingollisena. *Kudoksissa* siis itse aineiden muutos eli aineiden *waihetus* tapahtuu. Ja tämä waihto eli ottaminen ja antaminen kudoksissa on *elinten elontoiminta*.

Waan miten tämä waihto tapahtuu? Siitä olisi sangen paljo sanottawaa, waan me emme tahdo tässä muuta kuin muistuttaa muutamista samanlaisista tapauksista, jotka meille kaikille owat enemmän tunnettuja. Jokainen tietää maidon hapatessaan eli myrtyessään käywän toisenlaiseksi kuin myös piimittyessään eli juoksettuessaan muuttuwan juustoksi ja heraksi. Me tiedämme märjän heinän suowassa eli pieleksessä kuumettuwan ja pilautuwan, eli niinkuin sanotaan "palawan", sekä niin sanotun palaneen lannan olewan toisenlaista kuin tuoreen. Kaikki nämä aineet owat siis jossakin määrin muuttuneet. Samalla tawalla tapahtuu muutos rawintoaineessa, sen kudoksissa ollessa, ja se saapi näin toisen muodon, juuri silloin kuin kudos tahi elin täyttää tehtäwäänsä ruumiissa.

Ymmärtää helposti ettei alinomainen aineidenwaihdos ole mahdollinen, ellei ruumiisen alinomaa saateta rawintoa. Osa rawintoa menee siis etupäässä elinten woimassa pitämiseen, että ne woimat tehdä tointaan, s.o. että ruumis ennen kaikkea pysyisi elossa. Mutta jos wielä sen lisäksi täytyy tehdä jotakin waiwaloista työtä, niin tarwitaan suurempaa ainewaihetusta elimissä ja siis myöskin enemmän rawintoa ruumiille. Mutta jos saadaan kowin wähän, tahi jos ei ollenkaan saada semmoista aineiden lisäystä, s.o. jos ruumis saa *kärsiä nälkää*, niin eiwät sen kudokset tahi elimet jaksakaan tehdä palwelusta. Herwottomat lihakset eiwät supistu auttaakseen jäseniä, sydän tekee waiwolla työtä, eiwätkä aiwot jaksaa ajatella, waan owat wäsyksissä. Sillä tawoin eiwät tärkeät elimet woi oikein täyttää tehtäwiänsä. Me sanomme silloin ruumiin olewan heikkona ja sairaana näljästä ja puutteesta. Jos kurjuus ja sairaus käy yli wissin rajan, niin ruumis wiimein menehtyy ja eläin kuolee.

Päinwastoin taas, jos ruumis saa suureen liikamäärän rawintoa, jota se kowan työn puutteessa ei woi täydellisesti käyttää; — silloin se säästää, niinkuin järkewä talouden pitäjä tekee, kun hänellä on tawallista suuremmat tulot. Ruumis säilyttää liikanaista rawintoa, sillä tawoin, että se muuttaa

rawintoaineet raswaksi, jota keräytyy eri paikkoihin. Raswakerrokset eiwät kuitenkaan ole mikään todellinen elin, sillä heillä ei ole mitään erityistä tehtävää ruumiinwälikappaleena. Waan kuitenkin owat ne ruumiille hywin tärkeät. Sillä kun rawinnon puute ilmautuu, voidaan niitä, ikäänkuin säästettyjä rahoja, taas tehdä käytäntöön kelpaawiksi. Ruumis woi nimittäin silloin raswakerroksissa haarautuwien werisuonien awulla wähitellen noutaa wanhoja säästöjään ja niillä pysyä woimissa. On melkein kuin ruumis söisi oman raswansa. Kuin silloin raswa taas wähenee, sanomme ruumiin laihtuwan.

Tästä syystä sairaat ihmiset, jotka eiwät syö paljoa, laihtuwa laihtumistaan; samalla tawalla tulewat myös elukat kowassa työssä ja huonosti ruokittuina yhä heikommiksi ja huonommiksi. Ja päinwastoin tulewat sekä elukat että ihmiset, jotka saawat hywää rawintoa, ja joiden ei tarwitse tehdä waiwaloista työtä yhä pulskemmiksi. Me ymmärrämme aiwan hywin käyttää tätä hyödyksemme ja syötämme sentähden teuraselukoita jonkun aikaa ennenkuin ne teurastetaan. Sillä lihawan eläimen liha on aina meille arwokkaampaa rawintoaineena kuin laihtuneen.

Waikka siis aineidenwaihdos on tärkeä seikka ruumiille, on kuitenkin omituista, että me itsissämme tuskin sitä huomaammekaan. Saadaksemme semmoisen syntymään ja pysymään käymässä, meidän ei nimittäin ollenkaan tarwitse tehdä muuta kuin hankkia ruokaa rawintokanawaan; elimet ja kudokset pitävät sitten huolen kaikesta muusta. Mutta waikka me emme tiedä mistäkään erityisestä waiwasta aineidenwaihdoksen tähden, woimme kuitenkin huomata sen toisella tawalla. Äsken sanottiin nimittäin että esim. märkä heinä pieleksessä ilman vaikutuksesta muuttuu ja silloin lämpiää, eli niinkuin sanotaan "palaa". Niin lämpiää myös eläwä ruumis kudoksissa tapahtuman aineidenwaihdoksen kautta. Jos tämä on heikko, huomaa tuskin ruumiin lämmön olewan ollenkaan suuremman ympäröitsewän weden lämpöä, esim. kaloissa ja sammakoissa. Mutta jos

aineidenwaihdos on wilkkaampi, niin tuntuu lämpö selvästi; me tiedämme linnuilla ja imettäväisillä olewan lämpimän weren heidän eläessä. Mutta kun eläimessä kuolema tekee lopun aineidenwaihduksesta, loppuu lämpö tykkänään, ja ruumis kylmenee.

X. Ruumis kokonaisuutena.

Ei löydy siis mitään erityistä elintä, jonka tarkoitus olisi erittäin pitää huolta aineidenwaihduksesta ruumiissa, waan kaikki kudokset ja elimet auttavat siinä. Watsa ei siis yksinään hyödy rawinnosta, jäsenten yksinään työtä tehdessä, waan molemmat auttavat toisiaan ja omat sowussa. Aiwot, jotka lepäävät niin hiljaisina ja suojeltuina luukotelossaan, eiwät ole laiskureita toimeliaitten lihaksien rinnalla; eiwätkä aiwot myöskään ole näille mikään omawaltainen hallitsija, joka pakoiltua heitä yli heidän woimainsa työtä tekemään, sillä ne itse wäsywät hallitsemisesta ja käskemisestä. Molemmat sowittawat siis toimensa toistensa mukaan.

Mutta olkoon erityinen elin kuinka tärkeä hywänsä kokonaisuudelle, niin toimeen tulematon se on, ellei toiset elimet auta sitä työllään. Jos suolikanawa kuin hywästi woisi sulattaa ruokaa, niin se ei edes itse saisi siitä tarpeeksi rawintoa, ellei hermosto aistimien kanssa ja liikuntaelimet auttaisi itse rawintoaineiden hankkimisessa. Samoin, jos kiertokulkuelimet ja keuhkot woisiwatkin tehdä palwelustaan moitteettomasti, waan rintalihakset eiwät toimittaisi hengittämistä, niin olisiwat edelliset aiwan tarpeettomia elimiä. Ellei aiwoja lakkaamatta pidetä woimissa rawintoelimien kautta, niin on heidän myös mahdotonta toimittaa mitään. Ja ainoastaan aistimien awulla tulee aiwoille ylipään mahdolliseksi ulkomaailmasta saada jotakin käsitystä siitä mikä tapahtuu ympärillä.

Jossakin elimessä tapahtuma aineidenwaihdos eli toiminta ylipäänsä waatii siis wastaawaa toimintaa kaikissa muissa elimissä. Kun nyt kaikki elimet waikuttawat sopuisasti, tekewät he, niinkuin jo alussa sanottiin, yhteensä ruumiillisen kokonaisuuden, eläwän olennon.

Me woimme muutaman wertauksen kautta tehdä tämän selwemmäksi. Hywässä kellonrakennuksessa tarttuu, niinkuin tiedämme, toinen hammas hywästi toiseen, ja niin saatetaan ratas rattaan perästä liikkumaan; kello käy oikein, ja illan tullen wedämme luodin taas ylös. Niin jatkuu myös elimellisen olennon elo päivästä päivään. Se "wetää ylös" itsensä joka päivä ottamalla rawintoa; se mikä kuluu korwataan samassa määrässä, ja kokonaisuus pidetään woimassa pahemmitta häiriöittä. Waan wiimein woi kuitenkin jotakin odottamatonta tapahtua, jota olento itse ei woi auttaa, tahi tulee koko rakennus niin vanhaksi ja kuluneeksi, ettei se enää woi käydä säännöllisesti. Rattaiden hampaat eiwät enää tartu tarkkaan toisiinsa ja kello alkaa jättäytyä, kunnes se itsestään seisattuu. Myös elimellisen olennon elo lähestyy loppuaan, ja kuolema saapuu elon ehtoon.

Useat elimelliset olennot, niinkuin kaswit ja waillinaisemmat eläimet eiwät woi osoittaa muuta kuin semmoisia werraten vähemmin monimutkaisia *ruumiillisia elonilmauksia*; niillä supistuu nimittäin elontoiminta melkein yksistään aineidenwaihdokseen. Täydellisemmillä eläimillä sitä eastoin on ruumiinelinten toiminta paljoa monipuolisempi, ja siihen yhdistyy henkisiä ilmauksia. Me huomaamme esimerkiksi näiden eläinten olewan erinomaisen paljoa eteensä ajattelewia itselleen rawintoa etsiessään sekä poikiaan hoitaessaan; me tiedämme miten koira on isännälleen uskollinen ja monessa tilaisuudessa osoittaa hammästyttäwää ymmärrystä. Kaikessa tässä nähdään siis selwiä merkkejä eläimillä löytywästä sielun elämästä.

Olemme nähneet samojen elimien, jotka muodostawat täydellisempien eläinten ruumiin, myös olewan ihmisen ruumiin elimet, ja yhtämittaisesti tämän kanssa ihmisellä saman elontoiminnan olewan käymässä kuin niillä. Mutta useat tärkeät elimet ovat ihmisellä paljoa täydellisemmin muodostuneita. Ihmisen kädet ovat oimallisia työaseita; äänielimen kautta matkaansaatetulla äänellään voi ihminen sanoilla lausua mitä hän ajattelee ja tahtoo; hänellä on aiwot, jotka wälittävät semmoisten asiain käsittämistä, joita eläimet eiwät voi käsittää, j.n.e. Ja näiden ruumiillisten etemyyksten mukaan on hänellä korkealle kehittyneitä henkisiä kykyjä. Juuri nämät ylewämmät henkiset elonilmaukset antawat meille sanomattoman suuren etewyytemme kaikkien muiden elämien olentojen suhteen, ja tekewät meidät ajattewiksi, siweellisellä ja wapaalla tahdolla warustetuiksi olennoiksi.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUUMIIN
ELIMISTÄ JA NIIDEN TOIMISTA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.